2024“今经乐道”经济热点分析大赛

数字金融宝钥 开启银发新未来

——关于数字化赋能养老金融发展的经验证据与实证研究

华尔街牛马队：

刘慧珊　刘桐赫　罗逸凡　谢婉萍

摘要
Abstract

人口老龄化背景下，“银发经济”应运而生。本文**聚焦“银发经济”关键支点——养老金融**，针对**数字化**这一具体赋能路径，深入剖析**数字金融赋能养老金融的作用机制**，并创新性地构建了**以华智数字养老平台为核心的，数据要素驱动的华智老年金融数字服务体系**。

本文第一部分从人口老龄化的时代背景切入，指出“银发经济”应运而生。**“银发经济”分为养老产业、养老服务与养老金融三个部分**，其中，**养老金融可进一步细分为养老产业金融、养老服务金融与养老金金融**，一一对应破解“银发经济”困局，**是“银发经济”鹊起的关键支点**。

在第二部分，本文聚焦养老金融行业现状。通过 **PEST 宏观分析**与**平安臻享照护长期护理保险的微观案例研究**，总结出当前**养老金融存在供需结构性失衡的矛盾**，具体来说，**供给端**养老金融产品**缺乏针对性**；**需求端**居民对养老金融资产配置与具体产品的**认知度不足**。最后，本文根据用户反馈、企业行动与政策导向总结出养老金融还呈现出**个性化、数字化趋势**。

在第三部分，本文**从宏观微观两个层面结合计量实证与经验事实**，剖析数字化赋能养老金融的破局之道。**宏观层面**，本文运用 **Probit 和 Tobit 模型**，发现**数字金融可以促进家庭养老金融资产配置**，赋能效果显著。**微观层面**，本文研究了海内外三种不同数字化养老金融解决方案，包括中信银行“幸福+”平台、新加坡 Sing Pass Mobile 与瑞典无现金流通的数字养老管理体系，指明数字化赋能的成功关键是**推动数据要素流通**，核心作用机制是**满足老年人个性化养老需求**。

最后，综合养老金融痛点与数字金融赋能路径分析，本部分创新性地提出了**华智数字养老金融体系**。该体系包括**政策先行**，支持数字养老金融，助推数据要素流通；**平台赋能**，搭建集多种功能于一体的华智数字养老平台；**路径清晰**，运用 **DDD 模型**分析出**养老金融政策对低信息关注度的老年人的养老金融资产配置有负向作用**，指出数字平台可以通过提高老年人信息关注度赋能养老金融；随后以长护险为例展现数字平台**深化养老金融产品数字化变革**。

关键词：银发经济 养老金融 数字金融 Probit 模型 DDD 模型

背景分析

人口老龄化 —关键驱动→ 银发经济

银发经济：养老产业、养老服务、养老金融

赋能：养老产业金融、养老服务金融、养老金金融

行业分析

养老金融 现状：供需结构存在矛盾

PEST

案例研究：平安臻享照护长期护理保险

挑战：供：缺乏针对性；需：认知度较低

行业趋势：个性化趋势、数字化趋势

数字化赋能

实证研究：Probit 模型；Tobit 模型；数字金融可以提高家庭养老金融资产配置

案例分析：中信银行“幸福+”；新加坡 Sing Pass Mobile；瑞典无现金流通的数字养老管理体系

策略与展望

养老金融

深化养老金融产品数字化变革

赋能路径：提高信息关注度；DDD 模型

华智数字养老平台：健康管理、AI投顾、宣传教育；AI助手赋能

政策支持：推动数据要素流通、支持数字养老金融

目录
Catalog

一、人口老龄化步伐加快，银发经济应运而生 1
1. 中国步入人口老龄化漩涡，养老呈现特殊性与复杂性 1
1.1 中国人口老龄化的特殊性 2
1.2 中国人口老龄化的复杂性 3
2. “老龄化高原”态势将进一步保持高位 4
3. 银发经济应运而生 5
3.1 银发经济发展全景 6
3.2 银发经济发展困境 7
3.3 养老金融：银发经济发展的重要支点 8
二、聚焦养老金融，洞察现存挑战 10
1. 中国养老金融行业概况 10
1.1 养老金融定义 10
1.2 中国养老金融 PEST 宏观环境分析 11
2. 微观案例分析——平安臻享照护长期护理保险 18
2.1 长期护理保险概念解析 18
2.2 平安臻享照护长期护理保险产品简介 18
2. 3 GE 矩阵分析 19
2.4 启发 21
3. 养老金融行业面临的挑战 22

3.1 需求端 22
3.2 供给端 24
4. 我国养老金融行业发展趋势 26
4.1 个性化养老金融需求崛起 26
4.2 养老市场主体多元化发展 27
三、数字化深度赋能，解锁养老金融新篇章 29
1. 养老金融数字化转型趋势加快 29
2. 数字金融显著促进养老金融发展——基于 Probit 模型实证研究 30
2.1 数据来源 30
2.2 变量选取 30
2.3 计量模型构建 31
2.4 变量描述性统计结果 32
2.5 数字金融对养老金融资产配置的基准回归 32
2.6 稳健性检验 34
2.7 内生性问题 35
2.8 异质性分析 36
2.9 作用机制检验 39
3. 数字化金融发展案例分析——中信“幸福+” 41
3.1 “幸福+”业务介绍 41
3.2 “幸福+”数字化平台 43
3.3 SWOT 模型分析 43

3.4 启发 45
4. 国外数字养老金融模式借鉴 46
4.1 新加坡数字养老金融方案 46
4.2 瑞典数字养老金融模式 47
4.3 启发 48
四、华智数字养老金融体系绘就养老金融新蓝图 49
1. 政策先行为数字养老金融平台奠基 49
1.1 完善数字养老金融政策支持体系 49
1.2 推动数据流通，打破信息壁垒 50
2. 华智数字养老金融平台提供全面养老服务 50
2.1 AI 投顾 51
2.2 华智健康管理平台 55
2.3 宣传教育 59
3. 华智数字养老金融平台具体赋能机制 60
3.1 提高信息关注度，推动政策落实——基于 DDD 模型实证研究 60
3.2 深化养老金融产品数字化变革——以长期护理保险产品为例 68
附录 70
附录 1.关于家庭医生产品的补充条款 70
附录 2.华智数字养老金融平台用户数据隐私条款 70

图表目录
Table of Figures

图 1: 中国 65 岁以上人口占比（%）..... 1

图 2: 中国人口老龄化特殊性..... 2

图 3: 中国人口自然增长率 2022 年由正转负..... 4

图 4: 中国结婚率处于低位..... 5

图 5: 养老服务相关关键词..... 7

图 6: 养老金融是推动银发经济发展的关键..... 9

图 7: 我国“三支柱”养老金体系..... 13

图 8: 第三支柱存量资产占比微乎其微..... 13

图 9: 基本养老保险参保人数及覆盖率持续增长..... 13

图 10: 基本养老保险领取人数在总参保人中占比..... 13

图 11: 基本养老保险累计结余及同比增长..... 13

图 12: 城镇职工基本养老保险基金累计结余..... 13

图 13: 全国企业年金参保人数少，增速低..... 14

图 14: 企业年金的基金规模及增速..... 15

图 15: 70%的受访者希望达到与退休前相当的生活水平..... 15

图 16: 70%的受访者愿意拿出较高比例收入作为退休养老储备..... 16

图 17: 80%受访者了解个人养老金制度，但实际购买率低..... 16

图 18: 中国长护险运作机制解析..... 18

图 19: GE 矩阵分析思路图..... 21

图 20: 目前我国居民在养老准备上信心不足..... 23

图 21: 对 2022 年 4 月国家推出的税优型“个人养老基金制度”的了解程度..... 23

图 22: 目前我国居民在养老准备上规划不足..... 24

图 23： 目前我国居民在养老准备上储备不足 24
图 24： 中国太保税延养老险保费低、同比增速低 26
图 25： 对养老金融产品投资期限偏好有明显差异 27
图 26： 对养老金融产品风险回报偏好有明显差异 27
图 27： 对养老金融产品的领取方式偏好存在明显差异 27
图 28： 按金融素养人群分类可接受收益分布图 27
图 29： 中信银行养老“幸福+”板块 42
图 30： 华智数字养老金融体系 49
图 31： 华智数字养老金融平台 51
图 32： AI 投顾用户档案搭建 54
图 33： AI 投顾提出个性化养老资产配置方案 55
图 34： 用户自由查看与调整养老金融资产配置 55
图 35： 构建用户健康档案，评估健康风险 56
图 36： 健康数据记录与查询 56
图 37： 制定个性化健康方案，AI 助手日常提醒 57
图 38： 提供便捷医疗服务及 AI 助手全流程跟踪服务 58
图 39： 教育宣传界面解读 59
图 40： 教育宣传界面解读 60
图 41： 华智数字平台有效解决长期护理保险当前挑战 69

表 1：银发经济分为养老产业、养老服务与养老金融 6
表 2：银发经济面临挑战 8
表 3：养老金融业细分 10
表 4：养老金融业细分（续表） 11
表 5：养老金融政策密集出台 12

表 6：平安臻享照护长期护理保险产品基本信息.....19
表 7：税收递延型商业养老保险试点承保情况不佳.....26
表 8：国家积极出台政策，扩大第三支柱产品范围.....28
表 10：变量描述性统计结果 32
表 11：数字普惠金融对养老融资配置影响的估计结果 33
表 12：数字金融覆盖广度对养老融资配置的影响 34
表 13：数字金融使用深度对养老融资配置的影响 34
表 14：普惠金融数字化程度对养老融资配置的影响 35
表 15：数字普惠金融对保险参与影响的估计结果 35
表 16：工具变量法回归结果 36
表 17：金融信息关注度异质性 37
表 18：金融总资产持有情况异质性 37
表 19：城乡异质性.....38
表 20：地区异质性.....39
表 21：创业决策作用机制检验 40
表 22：家庭金融市场参与作用机制检验 40
表 23：互联网理财产品持有作用机制检验 40
表 24：中信银行养老“幸福+财富”部分养老金融产品信息概览 42
表 25：新加坡数字养老金融模式具体组成部分 47
表 26：瑞典数字养老金融模式具体内容 48
表 27：变量描述性统计结果 63
表 28：DID 模型和 DDD 模型基准回归结果 64
表 29：调整老年人界定标准稳健性检验 65
表 30：剔除东部地区稳健性检验 66
表 31：控制年份固定效益稳健性检验 67

一、人口老龄化步伐加快，银发经济应运而生

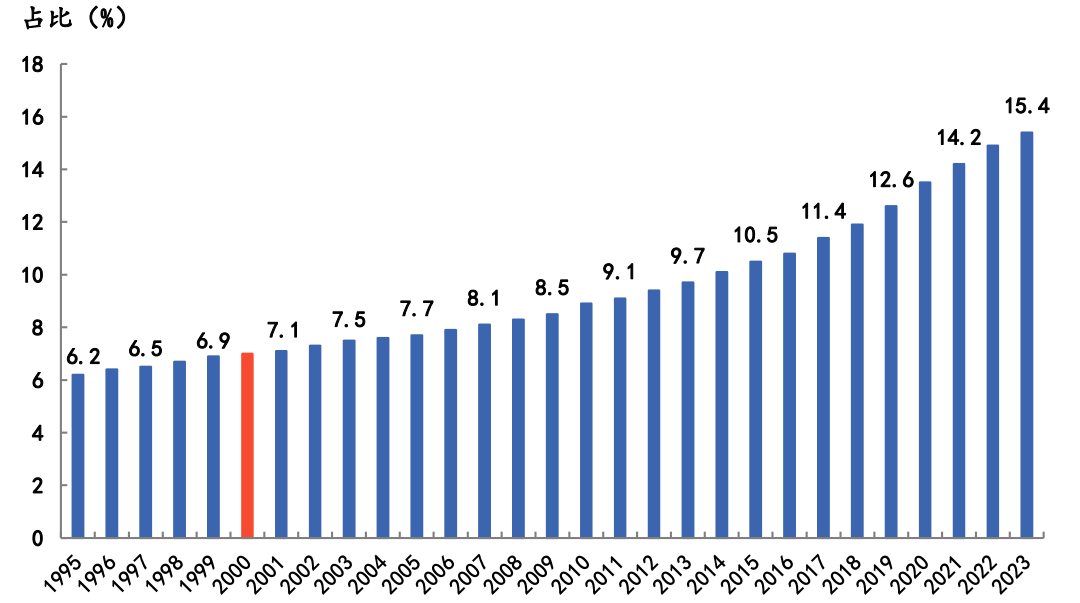
随着中国人口老龄化速度的加快与老年人口规模的急剧膨胀，庞大的老年人群引起了社会的高度关注。伴随低结婚率和少子化趋势的延续，未来“老龄化高原”态势或将进一步保持高位。在该背景下，“银发经济”应运而生，成为新的经济增长引擎。其中，养老金融作为鹊起银发经济重要支点，与养老产业、养老服务协同发展，肩负着保障和提升老年人生活质量的核心职责。本部分通过分析中国老龄化社会复杂性和特殊性特征，揭示发展银发经济的必然性，为后续的养老金融深入研究提供背景支撑。

1. 中国步入人口老龄化漩涡，养老呈现特殊性与复杂性

按照联合国的标准，65 岁及以上人口占总人口比重超过 7%即为老龄化社会，中国于 **2000 年已经跨过这道门槛（图 1），其人口老龄化既有与其他国家共性的趋势，也有与本国国情相对应的特性。**自进入老龄化社会以来，中国人口年龄结构迅速老化，正在经历**全球规模最大、速度最快、持续时间最长的老龄化过程，面临的人口老龄化任务最重**。

资料来源：党俊武. 新时代中国老龄产业发展的形势预判与走向前瞻(上)[J]. 老龄科学研究，2018， 6(11)：3-27.

图1：中国 65 岁以上人口占比（%）

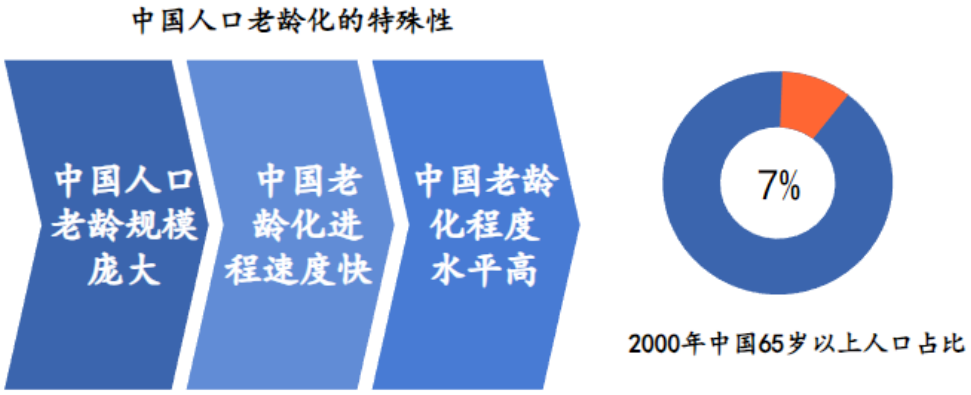


资料来源：wind、研究小组整理

1.1 中国人口老龄化的特殊性

2000 年，中国 65 岁及以上人口占比达到 7.0%，这一标志性数据宣告中国正式步入人口老龄化社会。中国的人口老龄化呈现鲜明的特殊性（图 2）。

图2：中国人口老龄化特殊性



资料来源：研究小组整理

第一，中国老年人口规模庞大。中国是**世界上老年人口最多**的国家，2023 年，65 岁及以上的老年人口规模已达 2.17 亿人，占全球老年人口的比重超过 26%，远超其他国家和地区。

第二，中国老龄化进程速度快。新中国成立以来，中国人口年龄结构发生巨大变化，由年轻型迅速转变为老年型。“十四五”期间 60 岁及以上老年人口年均增长约 1000 万，远高于“十三五”期间年均增长 700 万的增幅。中国 65 岁及以上老年人口**由 7%增长到 14%仅需 27 年**，而发达国家大多用了 45 年以上的时间。

第三，中国老龄化程度水平高。国家统计局最新数据显示，截至 2023 年底，中国 65 岁以上老年人口达到 2.17 亿人，相较 2022 年增加了 698 万人，已占全国总人口数的 15.4%。预计 2035 年我国将进入**重度老龄化时代**。2022 年中国人口出生率仅为 6.77%，死亡率为 7.37%，人口结构重心发生上移，已进入人口负增长时期。

第四，中国老龄化发展呈现高原态势。根据施文凯、董克用《人口老龄化背景下建设中国特色养老金融体系研究》，中国老年人口规模及占比将在 21 世纪中叶后达到峰值水平。联合国《世界人口展望》预测表明，中国 65 岁及以上老年人口占比会在相当长一个时期内保持 30%左右的相对高位，从长期来看将进入**“老龄化高原”**。

1.2 中国人口老龄化的复杂性

受经济社会发展阶段等因素相互叠加影响，中国养老问题更为复杂，突出表现为**养老领域发展的不平衡不充分**，包含**未富先老，经济实力基础薄弱；未备先老、养老财富储备不高，照护单薄、家庭支撑力量不足，服务孱弱、难以满足当前养老需求**等矛盾。

第一，未富先老，经济实力基础薄弱。发达国家多是在经济高速发展和物质财富充分积累的基础上进入老龄化社会，国家拥有足够的物质条件和经济基础解决养老问题；而中国在 2000 年进入老龄化社会时**人均 GDP 不足 1000 美元**，是在经济不发达情况下提前进入老龄社会，缺乏较为充裕的物质基础。

第二，未备先老，养老财富储备不高。中国进入人口老龄化时的**人力、物力、财力、认识和制度等准备不足**，以养老资产储备为例，目前各支柱养老资产储备占比不足同 GDP 的 10%；而经济合作与发展组织（OECD）国家 2020 年的退休储蓄计划资产占 GDP 的比重已达 99.9%。

资料来源：辜胜阻.“未富先老”与“未富先骄”发展养老服务业的战略思考[J].人民论坛，2014，NO.462(S2)：61-63.前瞻(上)[J].老龄科学研究，2018，6(11)：3-27.

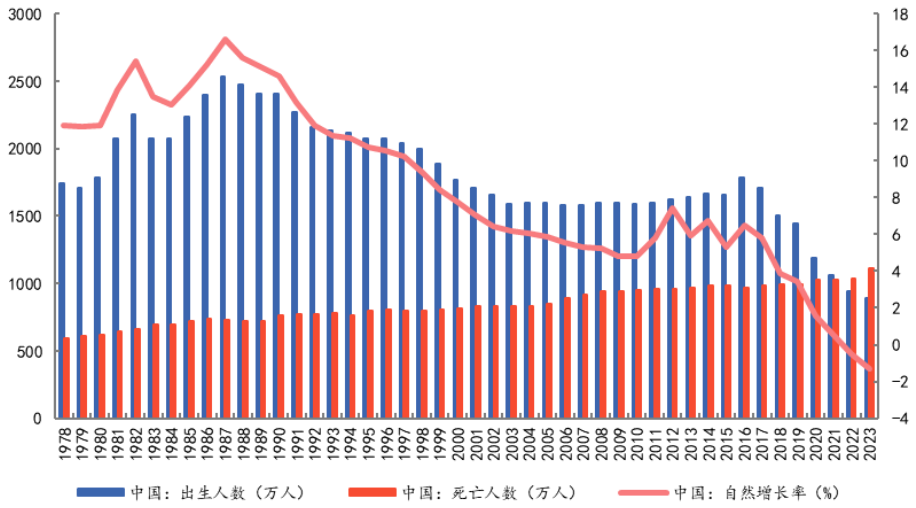
第三，照护单薄，家庭支撑力量不足。受计划生育政策和人口迁移流动等因素影响，**中国平均家庭户规模持续小型化**。第七次全国人口普查数据显示，2020 年平均每个家庭户的人口为 2.62 人，比 2010 年的 3.10 人减少 0.48 人。家庭户规模继续缩小，传统家庭照料功能不断弱化，家庭照护支撑力量不足，养老问题由家庭外溢至社会的倾向愈加明显。

第四，服务孱弱，难以满足养老需求。我国社区居家养老服务存在**政策碎片化与精准性问题突出、需求多样化与供给单一化矛盾突出以及养老服务融资困难**等问题，机构养老面临资源利用率不高、自我发展能力不强等挑战。整体来看，养老服务发展不平衡不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在，群众多样化的养老服务需求尚未得到有效满足。

2. “老龄化高原”态势将进一步保持高位

中国“老龄化高原”态势加速的主要原因是**出生率的下降、人均寿命的提高及独生子女政策**。中国人口自然增长率在 2022 年已经由正转负（图 2），且在 2023 年跌幅进一步扩大。国家统计局数据显示，2020 年中国平均预期寿命达 78 岁，较美国人均预期寿命高出 1 岁。同时，上世纪 50-60 年代出生高峰的一代人如今逐渐步入 60 岁，其子女大多数是独生子女，造成抚养比迅速上升。

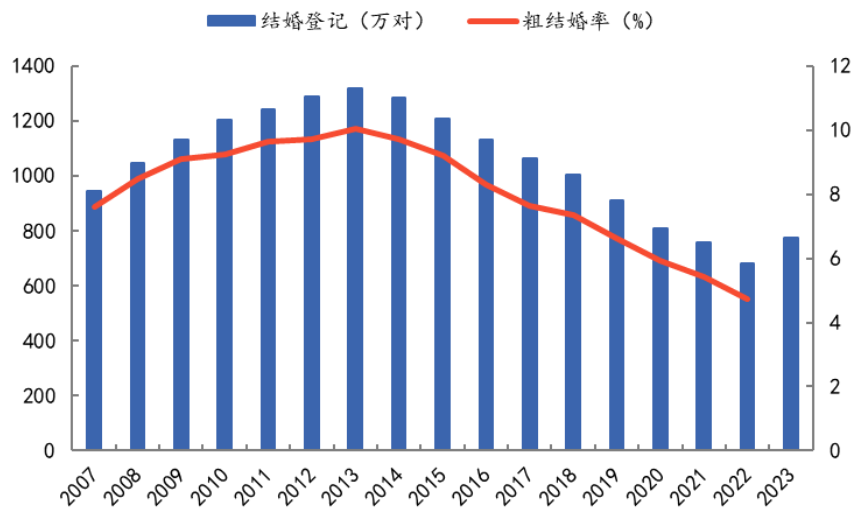
图3：中国人口自然增长率 2022 年由正转负



资料来源：wind、研究小组整理

伴随中国**低结婚率和少子化趋势**的延续，未来“老龄化高原”态势或将进一步保持高位。在年轻一代中，**传统婚育观念的转变、女性职业发展、经济负担加重**等因素导致结婚年龄推迟、未婚现象增多，加剧了生育率的低迷。

图4：中国结婚率处于低位



资料来源：民政部官网、研究小组整理

3. 银发经济应运而生

人口老龄化给我国的劳动力、消费、储蓄和其他社会问题带来很多负面影响。老龄化导致居民消费水平降低（李中斌等，2016；游士兵和蔡远飞，2017）、劳动力供给减少（彭秀健，2006；张桂莲和王永莲，2010）、劳动生产率增速放缓以及产业结构调整难度加大，从而对**全要素生产率的增长产生了显著抑制作用**（Marcos2020）。

同时，以老年人为目标客户，为满足其各式基本与深层需求的产业“银发经济”应运而生。随着老龄化加剧，“银发经济”具有巨大的市场潜力。根据细分行业，可以将银发经济分为**养老产业**、**养老服务**与**养老金融**（表 1）。其中，养老金融对银发经济的发展有着重要的推动作用。

资料来源：中国日报. 多项政策推动养老服务高质量发展，年内新增养老服务业经营主体同比增长显著[EB/OL]. (2023-11-16).

表 1：银发经济分为养老产业、养老服务与养老金融

银发经济产业维度	概念	对应行业	案例
养老产业	主要指围绕老年人的基本生活需求和消费特点所形成的物质产品生产和相关产业活动，为老年人提供了生活的物质基础和保障。	老年房地产、老年服饰、老年食品、老年医疗、康复器械等	万科的养老地产项目
			福寿大街老年健康食品
			帝斯曼：益慕+易食食品。
养老服务	侧重于为老年人提供各种生活照料、健康护理以及生活环境相关的服务。涵盖了养老设施和机构的日常运营管理，为老年人提供专业的护理服务，提升老年人的生活质量和健康水平。	养老设施和机构运营、老年护理服务、社区居家养老服务、养老机构家具提供、护理人员培训等	上海全程玖玖健康服务公司全方位健康管理服务
			安康线上线下联动的养老服务
养老金融	主要针对老年人的资产积累、财富管理和风险保障需求所产生的金融相关产业活动，确保老年人在经济上的稳定和生活的保障。	储蓄、投资、保险等金融产品和服务	泰康人寿老年人群专属保险产品
			中国银行“岁悦长情”适老专属版本

资料来源：研究小组整理

3.1 银发经济发展全景

3.1.1 养老产业是银发经济的重要基石

资料来源：艾媒咨询.2024-2025 年中国银发经济投资前景分析报告[R]. 广州：艾媒咨询， 2024

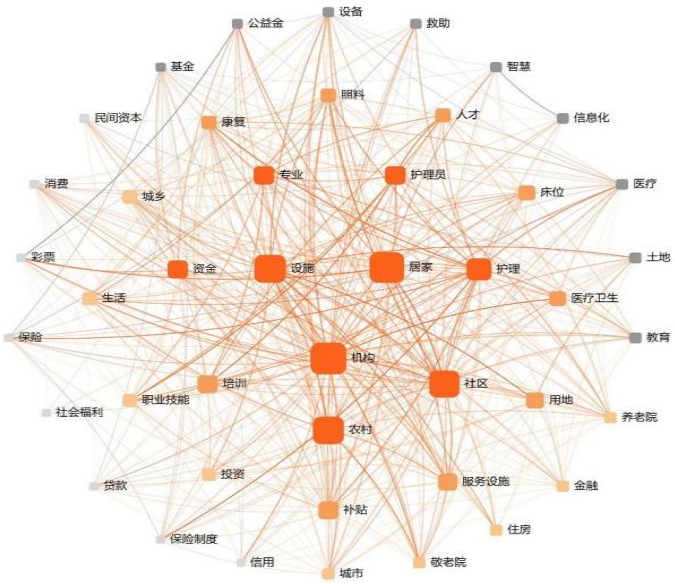
养老产业是银发经济发展的重要推动力量，对银发经济有显著产业带动效应。2023 年中国养老产业市场规模为 12 万亿元，2027 年市场规模有望达 20 万亿元以上。社科院预测到 2050 年中国老龄人口消费潜力可达 106 万亿元，占 GDP 比重 33%。养老产业企业注册量也在逐年递增，2017 年为 3.08 万家，2022 年达 5.99 万家，复合年均增长率 18.1%，目前相关企业近 30.7 万余家。

3.1.2 养老服务是银发经济的增长引擎

养老服务是推动银发经济增长的新引擎，医疗护理、老年娱乐等领域迅速发展，成为资本和创业者竞相追逐的新蓝海。

当前养老服务呈“9073”格局，即 90%居家养老，7%社区养老，3%机构养老。其中，社区养老模式渐受关注，各地积极建设乡镇区域养老服务中心及社区嵌入式养老服务机构，构建一刻钟养老服务消费圈。

图5：养老服务相关关键词



资料来源：wind、研究小组整理

3.1.3 养老金融是银发经济的关键支点

养老金融为银发经济提供强大资金支持，保障老年人消费，并解决养老产业、养老服务投融资痛点。

我国已经初步建立了国际通行的三支柱养老金体系。其中第一支柱为基本养老保险，由政府主导，财政兜底；第二支柱为企业年金和职业年金，由雇主和个人共同缴费积累；第三支柱为个人储蓄养老计划，个人自愿参加。据人社部数据显示，截至 2022 年末，全国参加基本养老保险人数 105307 万人，年末基本养老保险基金累计结余 69861 亿元；全国有 12.80 万户企业建立企业年金，参加职工 3010 万人，年末企业年金投资运营规模 2.87 万亿元，职业年金基金投资运营规模 2.11 万亿元。据估算，个人储蓄养老计划在养老总资产中占比尚不足 0.1%。

资料来源：张明，曹鹏举. 中国养老金融：现状、问题与建议[J]. 债券，2024(04):7-10.

3.2 银发经济发展困境

尽管养老产业、养老服务和养老金融均已取得可观进展，但银发产业发展困境也日益凸显，包括**养老产业相关企业面临资金技术等挑战、养老服务供给与需求存在结构性矛盾**和**养老金融产品的推广和普及面临困难**等问题（表 2）。

表 2：银发经济面临挑战

产业类型	面临挑战	数据或案例
养老产业	养老地产资金投入大，投资周期长，投融资存在困难	相较于发达国家，中国养老地产企业难以获得大额、低廉养老金支持。国家鼓励的政策性贷款、专项债券、保险资金及现有金融工具均不能成为主流的资金供应渠道。
	产品质量参差不齐	舟山市质量监督抽检结果表明，约30%的老年用品存在质量问题：15%的老年拐杖的强度不达标；10%的老年按摩椅的安全性能不合格。
养老服务	专业人才短缺，数量和质量均难以满足个性化养老需求	依据国家卫健委相关负责人2021年提供的数据，我国失能失智老年群体约有4500万人，持证的养老护理员只有50万人。
	养老服务资源总量不足、结构错配	按照“百名老人5张床位”的国际标准计算，我国各类养老床位需达到1250万张，缺口达570万张。
	养老服务标准化建设相关法律法规体系不健全	法律层面只有《标准化法》和《老年人权益保障法》对养老设施标准、老年人权益有所涉及。尚缺乏专门的法律法规对养老服务的各项标准作出规定。
养老金融	消费者对养老金融产品了解程度不深、购买动力不强	上海金融与发展实验室调查结果显示，有18%的受访者表示从未听说过养老金融产品、有63%的受访者表示从未购买过养老金融产品。
	供需错配，产品同质化严重，缺乏针对性；缺乏灵活的养老产品组合方案	上海金融与发展实验室调查结果显示，10%受访者表示，销售人员向其推荐的产品与个人养老规划不匹配。
	第一支柱承压过大，持续保障能力堪忧	根据根据社科院估算，全国城镇企业职工基本养老保险基金累计结余将于2035年耗尽。

资料来源：wind、研究小组整理

3.3 养老金融：银发经济发展的重要支点

养老金融是指围绕社会成员各种养老需求所进行的金融活动的总和，主要包括三方面内容：一是**养老产业金融**，指为养老相关产业提供投融资支持的金融活动；二是**养老服务金融**，指除制度化的养老金以外，社会成员为了满足自身养老需求所采取的财富积累、消费及其他衍生的一系列金融活动；三是**养老金金融**，指为储备制度化的养老金进行的一系列金融活动。

3.3.1 养老金融为养老产业与养老服务发展提供资金支持

养老产业金融可以利用 REITs、融资租赁、债券等多种金融工具破解成本重、融资贵的问题困境，并支持行业技术进步与产品创新。如《河南银行业保险业加快推动养老金融高质量发展行动方案》明确提出，统筹用好普惠养老专项再贷款、商业贷款、保险资金等各类金融工具，加大对养老服务设施、银发经济产业项目建设的支持力度，缓解养老产业和银发经济融资难、融资贵。

3.3.2 养老金融助力养老服务人才培养

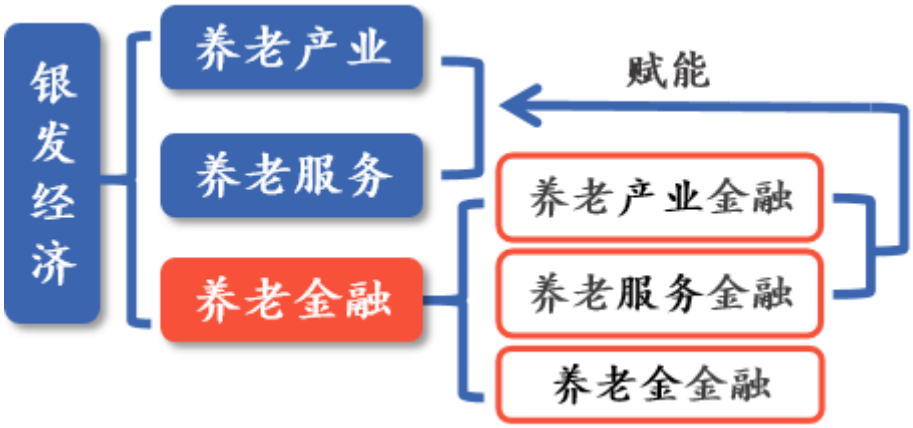
针对养老服务人才不足的问题，养老金融可通过**产教融合**等方式，助力人才培养。如泰康保险为普通高校和职业院校加强养老服务相关专业建设、研发

创新课程、开展实训教学等提供支持；部分省市采用“亲情照护”模式，依托长期护理保险经办机构，对失能、失智老人的亲属、保姆等，按有关规定进行护理技能培训。

3.3.3 养老金融撑起养老保险的第三支柱

针对我国“一支独大”的局面，养老金融可以通过提供多样化的金融产品和服务、提高资金的使用效率等方式，减少对单一公共养老金计划的依赖，提高养老金体系的可持续性。

图6：养老金融是推动银发经济发展的关键



二、聚焦养老金融，洞察现存挑战

在银发经济展现出巨大的发展潜力的背景下，养老金融作为银发经济的重要衍生行业，正经历着前所未有的发展机遇。本部分通过 PEST 宏观分析与平安臻享照护长期护理保险的微观案例研究，总结出当前养老金融存在供需结构性失衡的矛盾，具体来说，供给端养老金融产品缺乏针对性；需求端居民对养老金融资产配置与具体产品的认知度不足。最后，根据用户反馈、行业行动与政策指导，指明中国养老金融呈现个性化和数字化的发展趋势，为后续数字金融赋能机制的探讨提供了必要的行业背景。

1. 中国养老金融行业概况

1.1 养老金融定义

养老金融是指围绕社会成员各种养老需求所进行的金融活动的总和，主要包括三方面内容：一是养老金金融，指为储备制度化的养老金进行的一系列金融活动；二是养老服务金融，除制度化的养老金以外，社会成员为了满足自身养老需求所采取的财富积累、消费及其他衍生的一系列金融活动；三是养老产业金融，指为养老相关产业提供投融资支持的金融活动。

表 3：养老金融业细分

统计大类	统计中类	统计小类	金融活动分类与作用
老年社会保障	老年社会保险	基本养老保险	养老金金融 制度化养老财富积累
		老年基本医疗保险	
		老年长期护理保险	
		老年补充保险（企业年金，职业年金等）	
	老年人社会救助		养老金金融
	老年人慈善服务		
	老年人社会福利		
	养老彩票公益金服务		

资料来源：研究小组整理

表 4：养老金融业细分（续表）

统计大类	统计中类	统计小类	金融活动分类与作用
养老金融服务	老年商业保险	老年人寿保险（定期寿险，终身寿险和两全保险等）	养老服务金融 非制度化养老财富积累
		老年健康保险（疾病、医疗、护理、医疗意外保险）	
		老年人意外伤害保险	
		养老机构责任保险	养老金金融
	商业养老保险	住房反向抵押养老保险	养老服务金融
		养老年金保险	
		其他商业养老保险（如个人养老金保险产品）	养老金金融
	养老理财服务	个人养老储蓄	
		个人养老金理财产品	
		个人养老金公募基金产品	
	养老金信托		养老服务金融
	养老债券——为老年人提供养老服务		养老产业金融
	其他养老金融服务——营利性养老机构		

资料来源：研究小组整理

1.2 中国养老金融 PEST 宏观环境分析

1.2.1 养老金融政策密集出台，释放养老金融政策红利

中国政府高度重视养老金融的发展，为金融业做好养老金融大文章提供了良好的政策发展环境。如“十四五”规划和党的二十大报告明确提出实施积极应对人口老龄化国家战略；中央金融工作会议将养老金融列入“五篇大文章”之一，中央经济工作会议明确提出“发展银发经济”要求，为养老金融打开了更为广阔的成长空间。

目前，中国已基本完成三支柱养老金体系的建设，但呈现出**“一支柱独大”**的特征。随着人口老龄化问题深化，社会养老金现收现付制压力不断增大。为应对该现状，中国政府出台了一系列政策支持第三支柱发展，丰富参与主体、拓宽服务范围。

表 5：养老金融政策密集出台

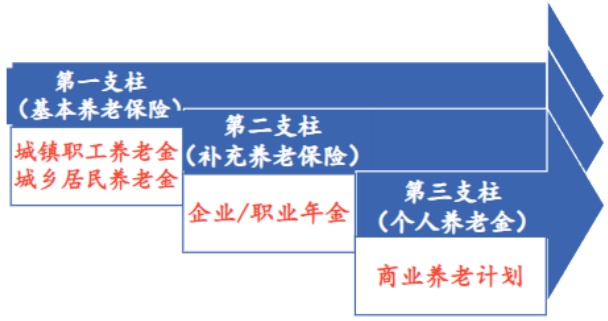
时间	文件名	发文单位	主要内容
2022.04	《关于推动个人养老金发展的意见》	国务院办公厅	推动发展政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金。个人养老金实行个人账户制度，参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元，账户资金可购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品，可享受**税收优惠政策支持**。个人养老金制度将选择部分城市试行1年，再逐步推开。
2022.09	/	国常会	会议决定将个人养老金领取阶段实际税负**由现行的7.5%下调至3%**。
2022.11	《个人养老金实施办法》	人社部等五部门	对个人养老金**参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、监督管理**等方面做出具体规定。包括：参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元，可以按月、分次或者按年度缴费，缴费额度按自然年度累计，次年重新计算；个人养老金产品交易所涉及的资金往来，除另有规定外必须从个人养老金资金账户发起，并返回个人养老金资金账户，账户内未进行投资的资金按照商业银行与个人约定的存款利率及计息方式计算利息等。
2022.11	《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》	财政部、税务总局	自2022年1月1日起，在个人养老金先行城市对个人养老金实施**递延纳税优惠政策**，个人缴费享受税前扣除优惠时，以个人养老金信息管理服务平台出具的扣除凭证为扣税凭据。按照个税征收的不同对象，适用在当年预扣预缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。上海市、福建省、苏州工业园区等已实施个人税收递延型商业养老保险试点的地区，自 2022年1月1日起统一按照本公告规定的税收政策执行。
2022.11	《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》	银保监会	商业银行个人养老金业务主要包括：（一）资金账户业务；（二）个人养老储蓄业务；（三）个人养老金产品代销业务，包括代销个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等，国务院金融监管机构另有规定的除外；（四）个人养老金咨询业务；（五）银保监会规定的其他个人养老金业务。理财公司个人养老金业务主要为销售本机构发行的个人养老金理财产品。
2022.11	《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》	证监会	1）对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。2）个人养老金可以投资的基金产品：①最近4个季度末规模不低于 5000 万元或者上一季度末规模不低于2亿元的养老目标基金；②投资风格稳定、投资策略清晰、运作合规稳健且适合个人养老金长期投资的股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金和中国证监会规定的其他基金。
2022.11	《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》	银保监会	就保险公司开展个人养老金业务的条件、个人养老保险产品要求等内容进行了明确规定。
2022.11	《关于公布个人养老金先行城市（地区）的通知》	人社部、财政部、税务总局	在各省（自治区、直辖市）申报的基础上，经研究，确定了个人养老金先行城市（地区）名单，现予以公布，自本通知印发之日起，在先行城市（地区）所在地参加职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险的劳动者，可参加**个人养老金**。
2023.8	《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》	金融监管总局	**个税递延型养老保险**试点与**个人养老金**衔接。
2024.1	/	人社部	2024年1月，人社部在新闻发布会上透露，下一步将推进**个人养老金制度**全面实施。
2021.9	《关于开展养老理财产品试点的通知》	原保监局	选择**“四地四机构”**正式启动养老理财产品试点。
2022.2	《关于于扩大养老理财产品试点范围的通知》	原保监局	养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为**“十地十机构”**。

资料来源：研究小组整理

1.2.2 一、二支柱难以完全承担养老问题，亟需发展第三支柱

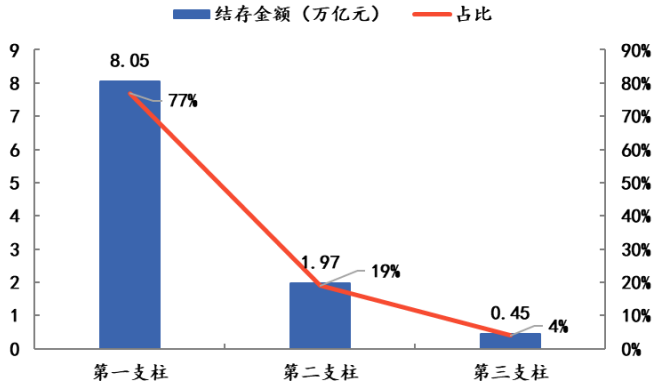
中国正在构建以基本养老保险为基础，以企业（职业）年金为补充，以个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接的“三大支柱”养老金体系，但目前呈现出“一支柱独大”的局面。其中，我国养老金存量资产中，第一支柱占比77%、第二支柱占比 19%、第三支柱占比 4%。

图7：我国“三支柱”养老金体系



资料来源：研究小组整理

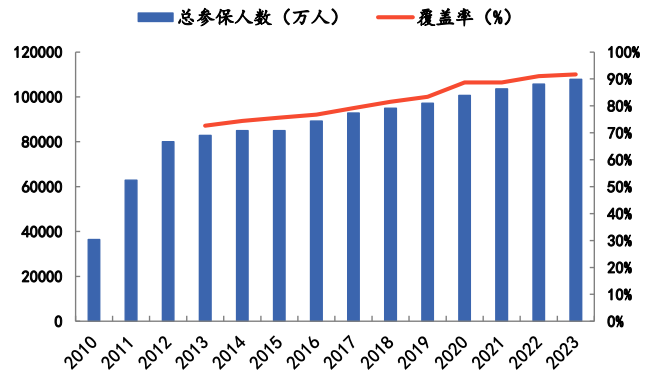
图8：第三支柱存量资产占比微乎其微



资料来源：中国银保监、人社部、研究小组整理

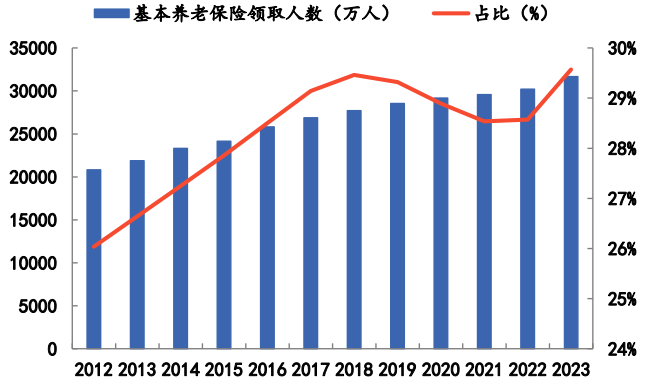
第一支柱是基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，由政府主导、国家强制实施，采取社会统筹与个人账户相结合的模式。近年来基本养老保险参保人数持续增长、覆盖率持续提升。截至 2024 年 8 月，全国参加基本养老保险总人数达 10.74 亿人。

图9：基本养老保险参保人数及覆盖率持续增长



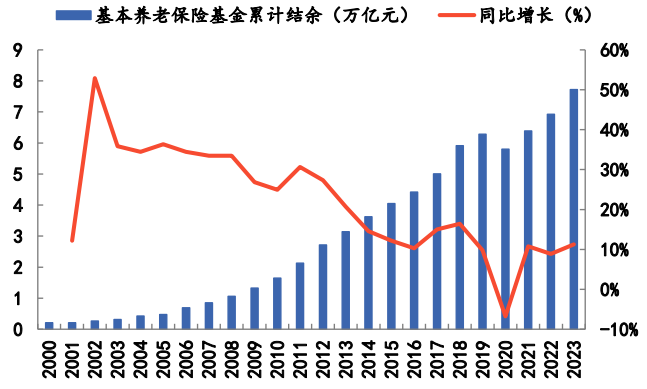
资料来源：Wind、人社部、研究小组整理

图10：基本养老保险领取人数在总参保人中占比



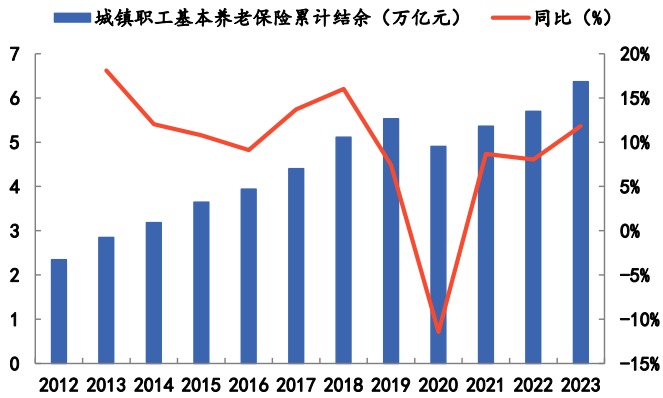
资料来源：Wind、人社部、研究小组整理

图11：基本养老保险累计结余及同比增长



资料来源：Wind、人社部、研究小组整理

图12：城镇职工基本养老保险基金累计结余



资料来源：Wind、人社部、研究小组整理

但受深度老龄化、低生育率等影响，我国政府养老资金池正面临收入放缓、支出加快的挑战，导致第一支柱承压过大，持续保障能力堪忧。根据社科院估算，**全国城镇企业职工基本养老保险基金累计结余将于 2035 年耗尽**。

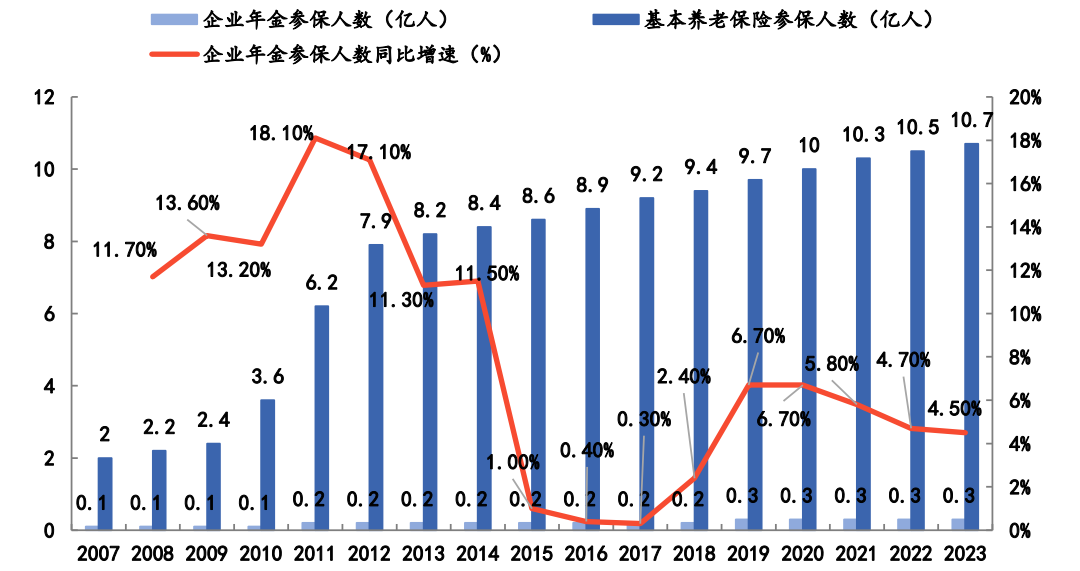
第二支柱**普及率不高且保障较低**。第二支柱包括企业年金和职业年金。企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

根据人社部数据，自 2007 年至 2023 年，我国建立企业年金的企业数量从 3.2 万家增长至 14.2 万家，覆盖的职工数量也从 929 万人增长至 3144 万人，但 2014 年以来参保人数增速呈现快速下滑，2017 年增速一度低至 0.3%。

从结余规模看，2007 年至 2023 年，我国企业年金基金结余规模由 1519 亿元增长至 3.2 万亿元，年均复合增速达到 21%。但从 2012 年开始，结余规模增速呈现整体下滑趋势，由 2012 年的 35%降至 2023 年的 11%。2019 年、2020 年企业年金规模增速提升至 22%和 25%，但目前企业年金覆盖率仍明显不足。截至 2023 年底，我国的企业年金覆盖职工人数只占当年基本养老保险覆盖人数的 2.9%左右。

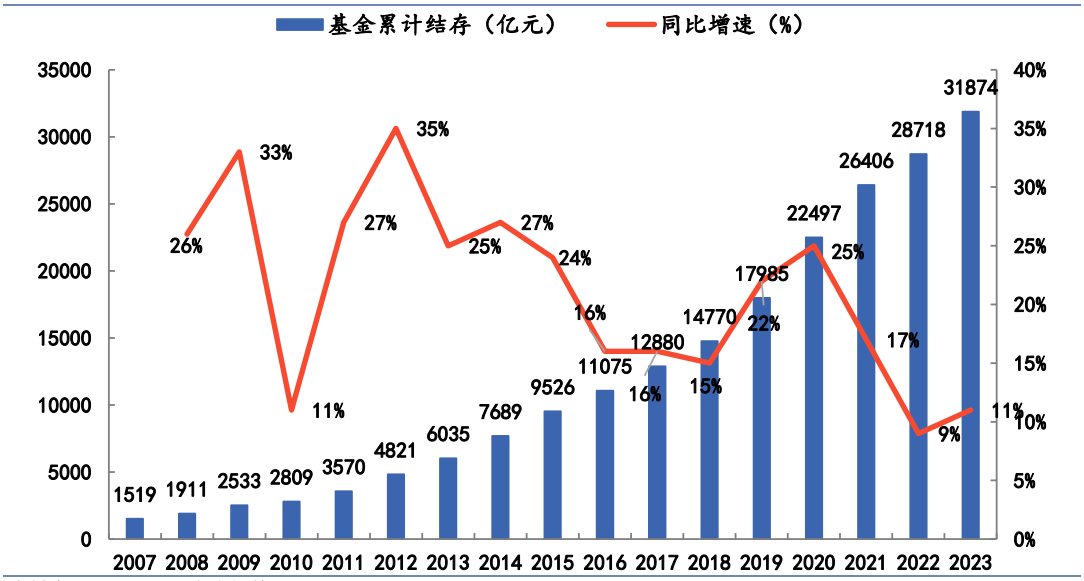
资料来源：R202-Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No.202) [DB/OL].http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202

图13：全国企业年金参保人数少，增速低



资料来源：wind、研究小组整理

图14：企业年金的基金规模及增速



资料来源：wind、研究小组整理

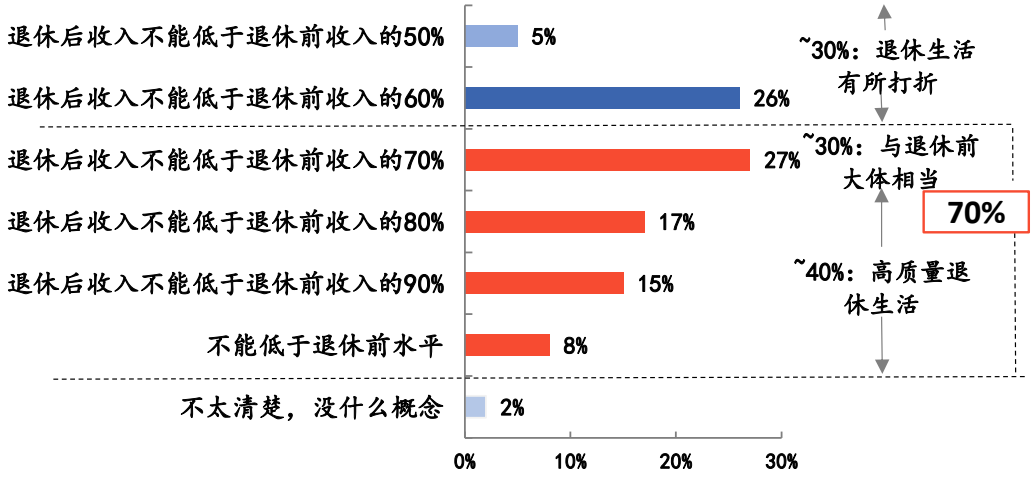
根据世界银行的建议，55%是养老金代替率的警戒线，而我国城镇职工养老金的平均替代率 2021 年仅为 43.6%，大部分退休人群将面对养老待遇逐步恶化的现实。显然，我国亟需发展第三支柱以支撑长期养老保障。

资料来源：林采宜，张菁．我国养老金的缺口究竟有多大？[EB/OL]．(2023-04-12)．新浪财经．

1.2.3 居民养老金融意识提升，但实际参与度不高

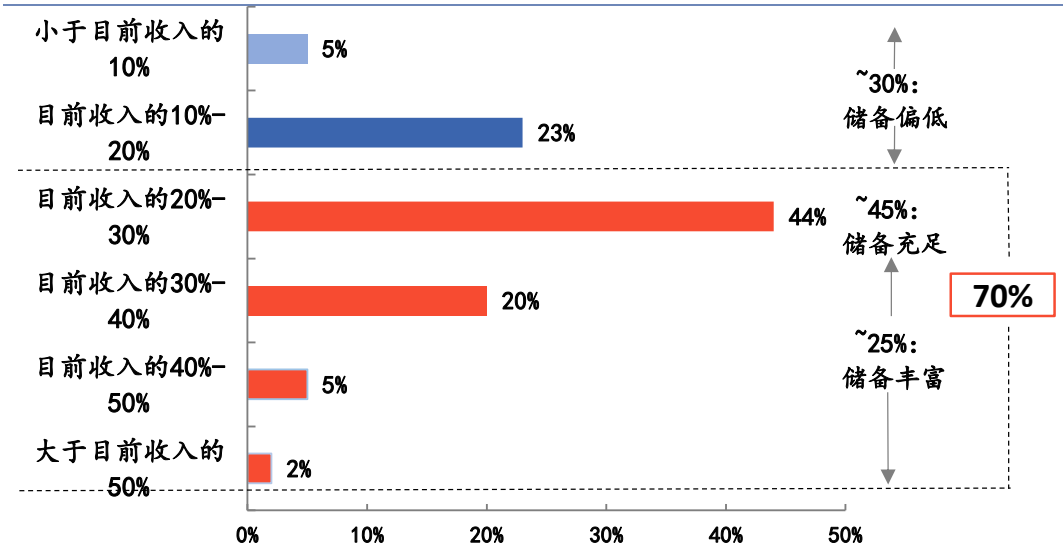
根据《麦肯锡中国养老金调研报告》，居民对退休时的财务状况普遍期待较高，有 70%的受访者希望达到与退休前相当的生活水平，并愿意拿出较高比例收入（超过 20%）作为退休养老储备。

图15：70%的受访者希望达到与退休前相当的生活水平



资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

图16：70%的受访者愿意拿出较高比例收入作为退休养老储备

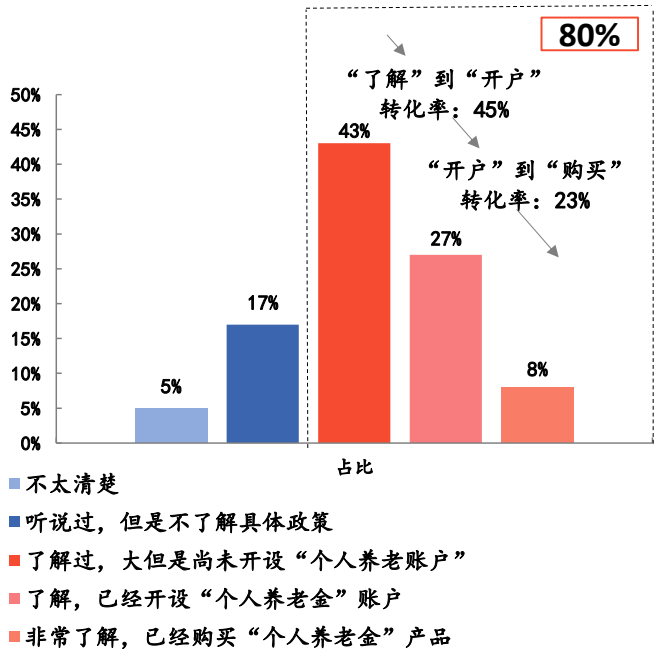


资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

资料来源：[1]人社部官网：个人养老金开户人数超 6000 万，2024.6.12 [2]中国保险行业协会（以下简称保险业协会）发布《中国养老金第三支柱研究报告》，2020.11.20

尽管个人养老金的普及率相对较高，但**实际购买情况并不理想**。国内有 80%的居民对个人养老金制度有所了解，但**实际购买的比例只有 8%**。在了解制度的人群中，有 45%的人会开设账户，但最终实际购买的仅占 23%。

图17：80%受访者了解个人养老金制度，但实际购买率低



资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

1.2.4 数字技术快速发展，赋能养老金融

2022 年 1 月 10 日，银保监会出台了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，明确了银行业和保险业到 2025 年数字化转型应取得显著成果。

数字化和数据化已成为养老金融业的主要经营趋势，金融公司逐渐认识到科技在保险领域的关键作用，并启动了大规模的科技变革。大数据、人工智能、云计算等技术被广泛应用于保险业务流程和各种场景中，为客户接触、营销销售、运营服务、投资管理等各个环节提供技术支持。养老业务应加快步伐，积极拥抱这一趋势，加速科技赋能。

(1) 科技增强了客户触达和转化效果。养老金融服务通常依托于大型集团，这些集团经营多种产品，积累了大量来自不同行业的客户，其中存在养老需求的人群数量庞大。科技可以帮助公司对这些现有客户进行二次开发和深入挖掘。大数据、人工智能等技术可以通过分析客户的年龄、资产状况、家庭情况、过往投资行为等信息，完善用户画像，提前洞察客户的养老保险需求，并提供个性化的产品和服务。

(2) 科技提升了产品运营效率和服务质量。新技术的应用一方面可以简化现有的产品服务流程体系，另一方面可以帮助企业更有效地管理产品运作。例如，公司可以重新梳理年金、养老保障管理产品等服务流程，研究可以与科技结合的环节，进行优化改造，实现更多业务的线上化和智能化。例如，开发线上服务平台，让客户在咨询、购买、缴费、查询、赎回等环节中能够自助操作，通过简化服务流程提升客户体验。同时，线上运营数据也更利于保险公司对信息的获取和产品存续期管理，可以全程跟踪保单，灵活设置监控区间、自动预警等，大幅提升运营工作效率。

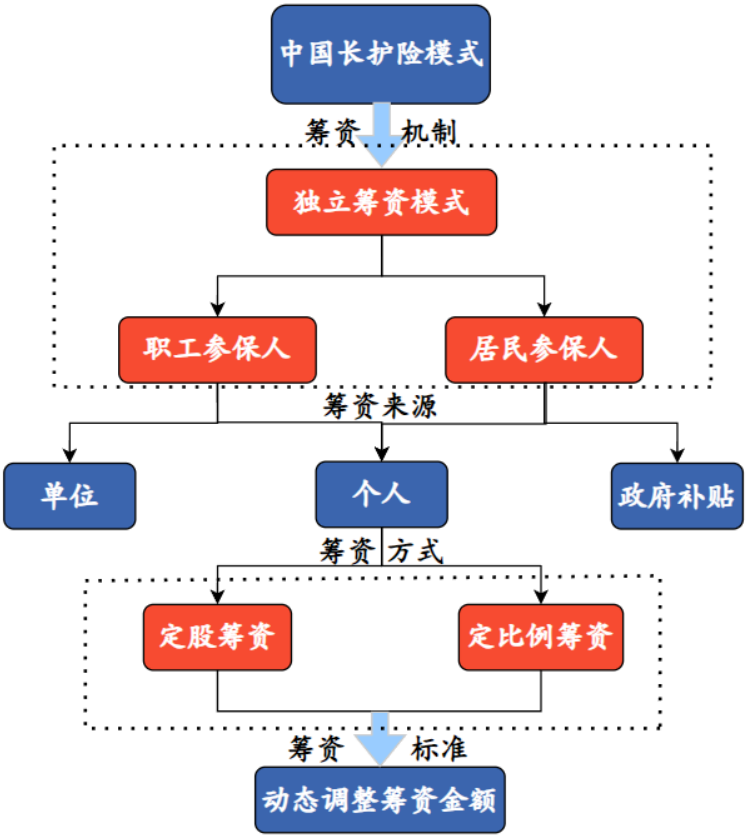
(3) 科技促进了投资管理的智能化。一方面，引入智能投顾技术，可以根据每个客户的风险偏好、金融资产状况、现金流特征和养老金替代目标等，为其量身定制养老解决方案；另一方面，养老资产配置通常包含一个长期的、一体化的养老投资解决方案，通过大数据、人工智能等技术的应用，可以制定基于生命周期时点的精细化策略布局，随着退休年龄的临近自动调整投资组合、灵活配置。

2. 微观案例分析——平安臻享照护长期护理保险

2.1 长期护理保险概念解析

“长护险”的基本运作模式是试点城市按一定比例从居民医保基金中划拨资金到长期护理保险账户，居民再自缴一定费用，省、市财政也进行保费补贴。该账户由商业保险机构运作，同时引入专业护理机构提供床位或者上门服务，由保险公司支付相应费用。它侧重保障失能、半失能老人，被业内称为社保“第六险”。

图18：中国长护险运作机制解析



资料来源：研究小组整理

2.2 平安臻享照护长期护理保险产品简介

平安人寿推出的平安臻享长护保险产品旨在为个体由于年老、疾病或伤残导致生活不能自理时提供经济补偿。产品覆盖因意外伤害或特定疾病导致的日

常生活能力障碍，包括失能和失智两种情况。保障额度包括身故理赔金、满期生存金、一次性护理金和长期护理金，与保费相匹配，满足不同客户需求。一旦确诊护理状态，后续保费免交，确保被保险人继续享受保障。长期护理金从确诊次月起每月给付，意外情况下加倍，最长给付 3 年。

表 6：平安臻享照护长期护理保险产品基本信息

项目	详情
保险公司	平安人寿
产品名称	臻享照护护理险
投保年龄	18 - 60 周岁
缴费期间	3/5/10/15/20/30 年
等待期	90 天
保障期间	至 80/90 周岁
保险责任 - 一次性护理金	100% 已交保费
保险责任 - 月领护理金（意外导致）	200% 基本保额，最高可领 36 个月
70 岁前	
保险责任 - 月领护理金（意外导致）	100% 基本保额，最高可领 36 个月
70 岁后	
保险责任 - 满期金	100% 已交保费
可选责任 - 手术津贴	1 万元（费用超 0.5 万可得）
18 岁保费（男）	2299 元
18 岁保费（女）	1640 元
30 岁保费（男）	3932 元
30 岁保费（女）	2739 元
50 岁保费（男）	12554 元
50 岁保费（女）	8074 元

资料来源：平安人寿官网、研究小组整理

2.3 GE 矩阵分析

2.3.1 行业吸引力要素

养老金融产品需求上升：随着我国人口老龄化程度不断加深，第一支柱承压能力有限，亟需各式养老金融产品作为补充，并提供更符合市场需求的服务和解决方案，满足个性化养老需求。

消费者认知与教育不足：民众主动进行养老金储备和管理的意识、对未来养老保障缺口的分析判断以及对商业养老保险的了解仍然不足，对养老保险的发展形成掣肘。

长护险产品知名度低：尽管长护险在中国已经试点多年，但市场整体认知

度仍然较低，需要更多的市场教育和推广。中国平安品牌价值位列全球保险行业第 2 位，连续 8 年蝉联“中国最具价值保险品牌”，具有较高的品牌信誉和市场认可度，有利于长护险产品的市场推广和客户信任。

政策支持力度强：国家政策对长护险的推广提供了有力支持，长护险作为社会保险的“第六险”，在多个城市进行试点，有望获得更广泛的覆盖和实施。

市场容量大：随着中国社会老龄化进程加快，社会对长期护理保险的需求日益增长，呈现巨大的市场潜力。目前商业性长护险的渗透率低，存在巨大的增长空间，特别是提供全面护理服务的产品。

2.3.2 企业竞争力要素

盈利水平增长强劲：中国平安在 2024 年前三季度实现营业收入 7753.83 亿元，同比增长 10.0%；归母净利润同比增长 36.1%，为 1,191.82 亿元，显示出公司强大的融资实力和盈利能力。其中，寿险及健康险业务价值达 351.60 亿元，同比增长 34.1%，代理人人均新业务价值同比劲增 54.7%，显示出公司在核心业务上的强劲增长势头。然而，养老险的保费收入为 150.1 亿元，仅占总保费收入的 2.02%。

资料来源：中国平安 2024 年第三季度财务报告

市场占有率高：2018-2022 年前五大保险公司的市场份额之和始终保持在 54%以上，市场集中度较高。2022 年，中国平安原保费收入为 7691.40 亿元，市场份额占比约 16%，在五大上市保险公司中位列第一；截至 2022 年末，中国平安总资产超过 11 万亿元，市场份额占比超过 40%，为推广平安臻享长护产品提供强大的动力。

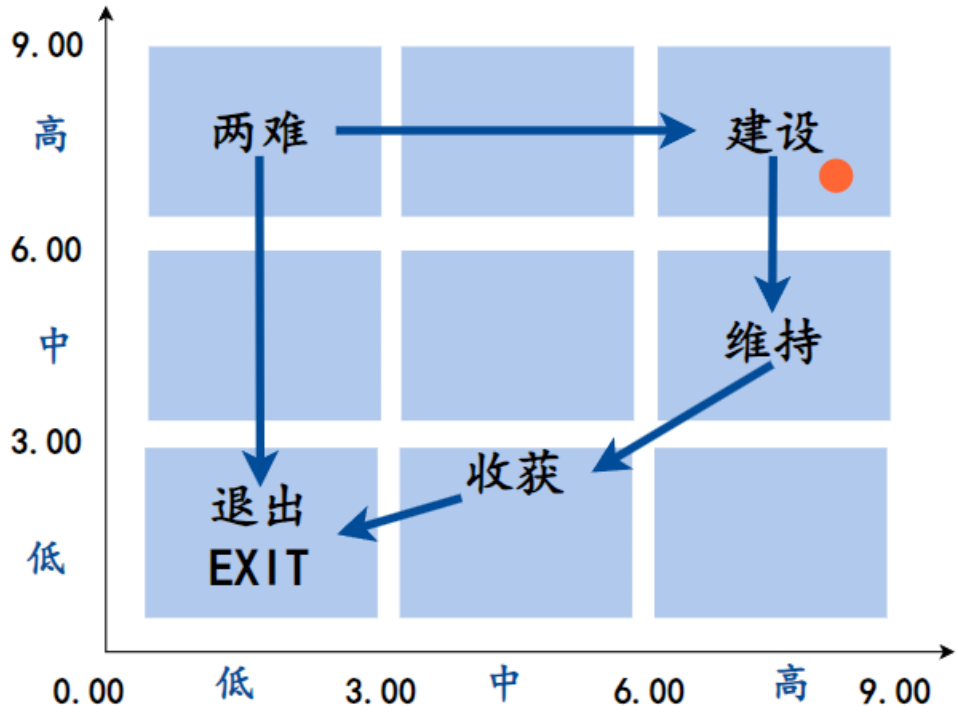
产品同质化程度高：中国平安的竞争对手主要有：传统保险公司（如中国人寿、中国人保），拥有广泛的服务网络、丰富的产品线和深厚的行业经验；互联网金融公司（如腾讯、阿里旗下的保险平台），利用其庞大的用户基础和技术优势对传统保险市场构成挑战；外资保险公司（如友邦保险、安联保险），凭借全球化的网络、先进的管理经验和创新的保险产品形成竞争。这些企业都在推出各自的长期护理保险产品，且同质化问题突出，竞争压力大。

企业技术开发能力强：中国平安在科技专利申请方面累计申请多达 34920 项，金融科技及数字医疗专利申请数保持全球第一位，人工智能与区块链专利申请数位居全球前三位，前沿技术开发能力强大，利于科技赋能长护险产品发

展。

综上所述，平安臻享照护长期护理保险产品凭借其其全面的保障内容、明确的市场定位、合理的赔付条件，背靠中国平安强大的企业实力、广泛的市场覆盖、先进的科技能力，具有较高的行业吸引力和企业竞争力，值得大力推进和建设。

图19：GE 矩阵分析思路图



资料来源：研究小组整理

2.4 启发

2.4.1 创新养老金融产品，加强政企合作

产品创新与多样化：长期护理保险如平安臻享照护提供了除传统养老、健康保险外的新选择，推动了养老金融产品的多样化。行业可以针对不同群体的个性化养老需求，提供更加多样化的养老金融产品选择。

关注细分市场需求：针对失能、失智老人的特殊需求，开发专门的护理保险产品，满足市场细分需求。保险公司可以进一步研究老年人群的具体需求，开发更多针对性的保险产品。

加强政企合作：长期护理保险通常涉及政府医保基金，保险公司可以加强

与政府的合作，参与到更多社会保障项目中。通过政府合作，可以更好地推广产品，同时也能获得政府的支持和背书。

2.4.2 国家支持长护发展，提高公众意识

支持长护发展：随着失能老人数量增加，需要长期护理保险为失能群体提供必要的经济支持和护理服务。国家可以通过政策引导和财政补贴，鼓励更多人根据需要参与长期护理保险，应对老龄化带来的挑战。

提高公众保障意识：国家和保险公司可以合作开展公众教育活动，普及保险知识，提高公众对长期护理保险的认识，提高保险的普及率，增强保障意识。

推动跨部门合作：长期护理保险涉及医疗、社保、财政等多个部门，需要跨部门的合作和协调。国家可以建立协调机制，促进不同部门之间的合作，确保长护险的顺利发展落地。

3. 养老金融行业面临的挑战

3.1 需求端

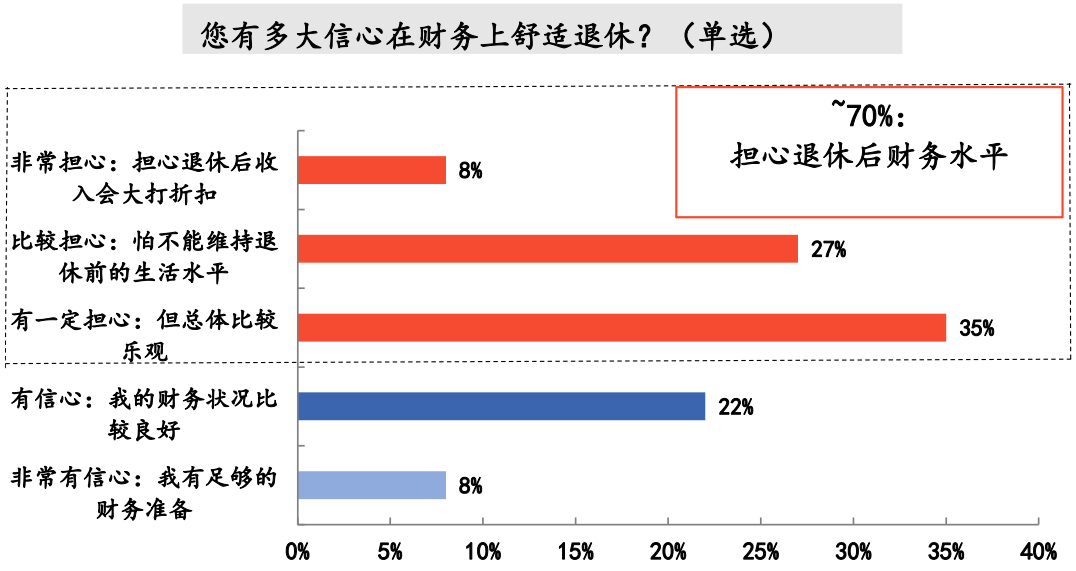
3.1.1 居民养老规划与储备不足

当前“个人养老金”普及率高但购买率偏低，居民养老准备存在信心、规划、储备三方面不足。国内居民对“个人养老金”制度的了解度已达 80%，但是实际购买率仅为 8%。其中，从“了解”到“开户”的转化率为 45%，而从“开户”到最终购买的转化率仅为 23% 。

在逾九成表示当前养老储备“未达预期”的受访者中，**加强市场教育刻不容缓**；与此同时，“精力与资金不足”，以及“需要专业支持”，也是居民在做养老储备时遇到的两大挑战。

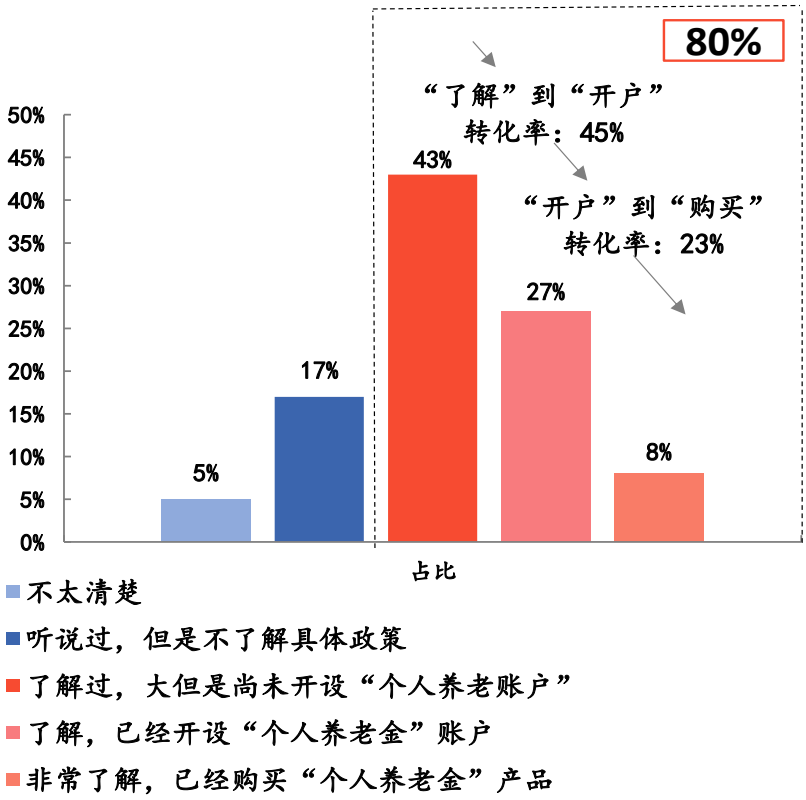
资料来源：麦肯锡中国. 退休养老调研报告-2023[R]. (2023) [2024-11-08]. https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-11-16/doc-imzutuni5190014.shtml.

图20：目前我国居民在养老准备上信心不足



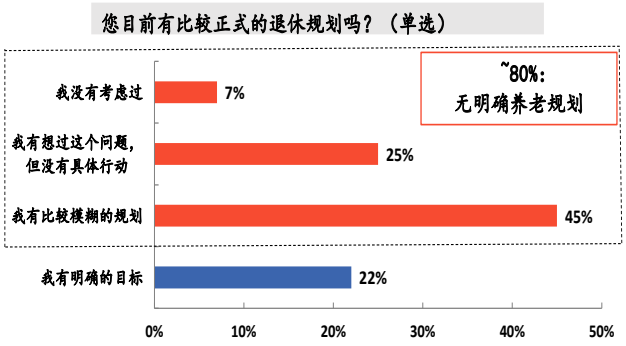
资料来源：《麦肯锡中国退休养老调研报告》、研究小组整理

图21：对 2022 年 4 月国家推出的税优型“个人养老基金制度”的了解程度



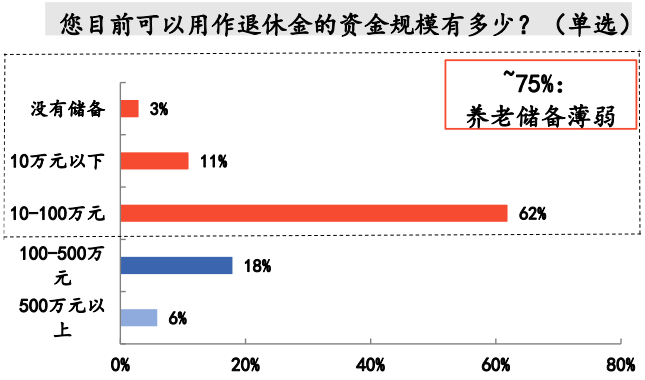
资料来源：研究小组整理

图22：目前我国居民在养老准备上规划不足



资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

图23：目前我国居民在养老准备上储备不足



资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

3.1.2 公众金融意识提升，但金融素养总体偏低

中国社会科学院世界社保研究中心发布的《中国养老金发展报告（2021）》表明，公众对养老金融知识需求排名前四位的分别是：国家养老金政策法规、养老金投资策略与技巧、养老金融产品特点与购买渠道、养老理财规划，占调查总人数的比例依次为 45.31%、42.46%、39.73% 和 39.26%。

这一结果清晰地反映出，随着养老金融需求的逐步增加，公众对养老金融知识不仅关注度极高，而且需求呈现出广泛且强烈的态势。养老金融知识是公众参与养老金融市场的根基所在，公众养老金融知识水平的高低，直接决定了其对养老金融市场的参与程度，进而影响养老金融业务的发展走向。

然而，当前我国金融市场尚处于发展不完善阶段，公众金融投资的基础知识普遍欠缺。与此同时，现有的养老金融教育渠道严重不足，难以满足公众日益增长且日益多元化的养老金融教育需求。故公众对养老金融服务和产品缺乏深度了解，导致养老金融活动参与度较低。在这种情况下，由于抗风险能力较低，传统储蓄依然是国民的首选方式，而其他养老金融产品的发展因此受到严重制约，这对于养老财富的保值增值极为不利。

资料来源： 王骁. 普惠金融视角下养老金融发展[J]. 可持续发展, 2023, 13(3):1020-1026. DOI:10.12677/sd.2023.13310.

综上所述，必须大力推进养老金融教育迈上新台阶，持续提高国民的养老金融素养，以促进养老金融市场的健康发展。

3.2 供给端

3.2.1 产品结构不够完善

首先，目前的养老金融产品多为养老保险、养老储蓄、养老理财等，缺乏

针对老年人医疗、护理、日常生活等方面的保障。实际上，随着我国老龄化程度的加深，老年人面临的养老需求已经不再局限于金融安全方面，而是更加多元化和复杂化。

其次，部分养老金融产品的费率、收益、保障范围等方面也存在一定的问题。由于当前养老金融市场的竞争程度相对较低，很多金融机构在设计产品时过于注重自身的利益，忽视老年人的实际需求。例如，一些养老保险产品的费率较高，收益率较低，保障范围较窄，对于老年人的风险保障和资产增值作用不够明显。

3.2.2 产品供给不足

当前我国养老金融产品需求较大，正规的养老金融产品和服务供给极不充足，考虑到我国老年人口绝对规模巨大，这一问题更加突出。据《2020 年新发行养老理财产品分析报告》数据统计，2020 年市场上共发行 64228 款银行理财产品，养老型理财产品仅有 149 款，占比不足 1%。

3.2.3 “舶来品”水土不服

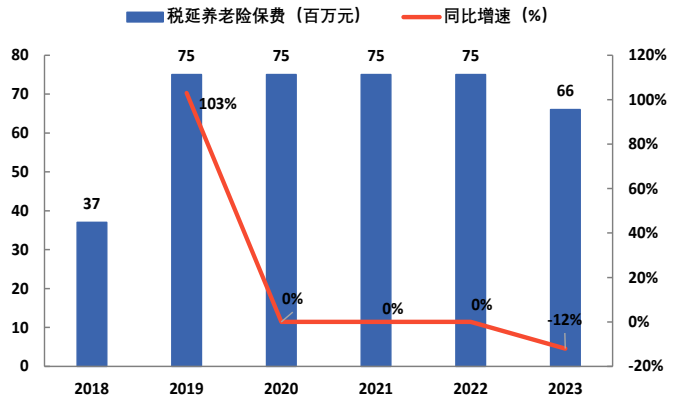
当前我国养老产品需求较大，正规的养老金融产品和服务供给极不充足，考虑到我国老年人口绝对规模巨大，这一问题更加突出。据《2020 年新发行养老理财产品分析报告》数据统计，2020 年市场上共发行 64228 款银行理财产品，养老型理财产品仅有 149 款，占比不足 1%。同时，养老金融产品设计开发本土化不足，没有因地制宜与我国实际情况做结合变通。以住房反向抵押贷款为例，受产品自身风险和我国居民安土重迁思想影响，在国内市场推进阻力较大，消费者反响欠佳。

表 7：税收递延型商业养老保险试点承保情况不佳

试点地区	保费收入（万元）	保费占比	保单件数（件）	件数占比	件均保费（万元）
上海市	49754.56	0.7913	33232	0.6375	1.5
福建省（不含厦门市）	6222.28	0.099	10477	0.201	0.59
苏州工业园区	3339.79	0.0531	2497	0.0479	1.34
厦门市	3564.02	0.0567	5924	0.1136	0.6

资料来源：《中国金融》2022 年第 5 期：税延养老保险试点经验与探索

图24：中国太保税延养老险保费低、同比增速低



资料来源：Wind、华尔街牛马团队整理

4. 我国养老金融行业发展趋势

4.1 个性化养老金融需求崛起

不同人群对投资期限、风险与回报和领取方式的偏好有明显差异，呈现出多样化、个性化的养老金融需求。

产品期限偏好：根据《麦肯锡中国养老金调研报告》，大多数受访者偏好中短期养老金融产品，55%的受访者选择 3~5 年后可取的产品。然而，也有约 25%的受访者偏好长期产品，特别是年收入较高的人群，他们更倾向于选择 10 年后或退休后可取出的长期产品。

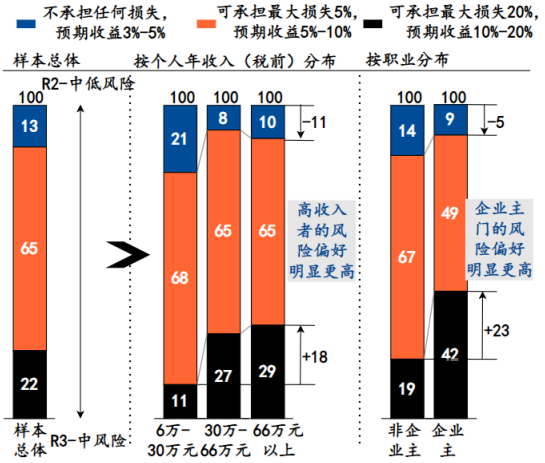
风险与回报偏好：《麦肯锡中国养老金调研报告》显示，大多数受访者对养老金融产品的风险承受能力较低，只有约 20%的受访者偏好中风险的养老金融产品。但高收入者和企业主的风险偏好更高，分别有 30%和 40%的人倾向于选择中风险产品。

领取方式：《麦肯锡中国养老金调研报告》中提及，在养老金的领取方式上，“每年领取固定金额”和“前 10 年多领，10 年后少领”是最受欢迎的两种方式，分别有 44%和 38%的受访者选择。而选择“一次性领取”的受访者比例较低，大约只有 10%。

超额收益费用：根据《麦肯锡中国养老金调研报告》，大部分受访者只愿意接受 10%以内超额收益的费用，且金融素养越高的人群可接受的超额收益

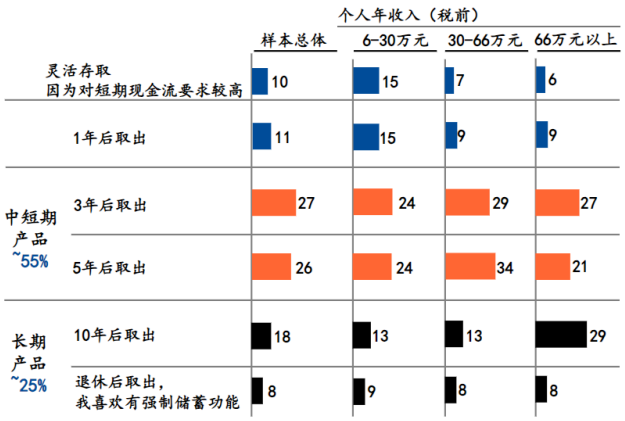
费用越高。

图25：对养老金融产品投资期限偏好有明显差异



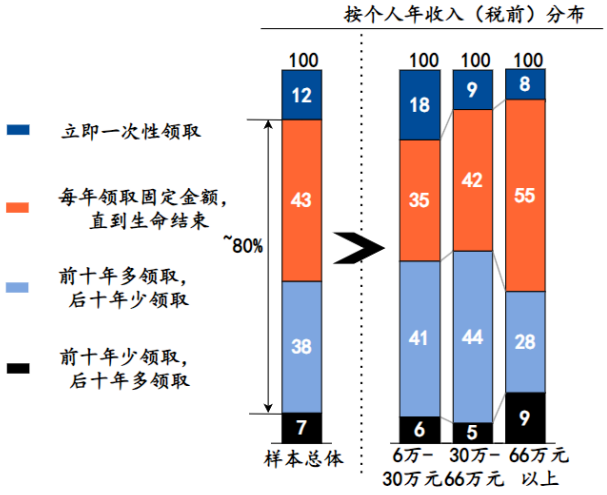
资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

图26：对养老金融产品风险回报偏好有明显差异



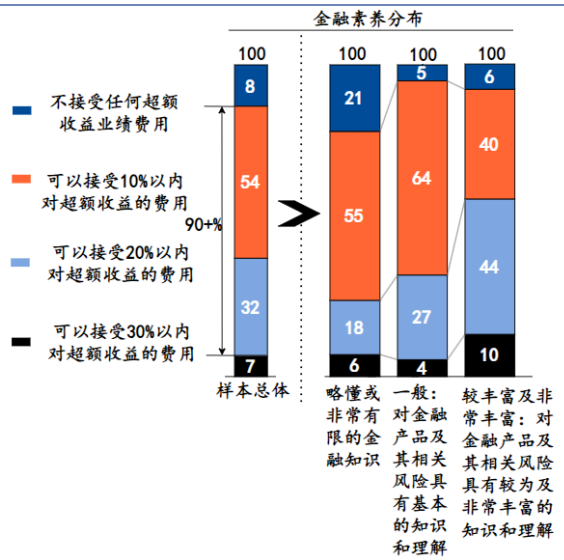
资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

图27：对养老金融产品的领取方式偏好存在明显差异



资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

图28：按金融素养人群分类可接受收益分布图



资料来源：《麦肯锡中国养老金调研报告》、研究小组整理

中国银保监会也鼓励保险公司“充分发挥专业优势，积极探索提供适合居家护理、社区护理和机构护理的给付方式，满足人民群众个性化差异化的护理保障需求”，为保险公司探索多样化、符合居民养老诉求的产品给付方式提供了新契机。

4.2 养老市场主体多元化发展

在充分认识第三支柱建设的紧迫性后，国家加大力度鼓励各金融机构发挥

各自资管优势，开发不同种类的第三支柱养老金产品。2020 年 11 月，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在做出第三支柱政策指引时提出“要大力发展真正具备养老功能的专业养老产品，包括养老储蓄存款、养老理财和基金、专属养老保险、商业养老金等。”第三支柱扩容趋势下，养老金融市场将成为整个金融行业角逐之地。

表 8：国家积极出台政策，扩大第三支柱产品范围

时间	通知 / 规定	主要内容
2022.05	中国银保监会发布《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》	支持和鼓励银行保险机构依法合规发展商业养老储蓄、商业养老理财、商业养老保险、商业养老金等养老金融业务，向客户提供养老财务规划、资金管理、风险保障等服务，逐步形成多元主体参与、多类产品供给、满足多样化需求的发展格局。
2022.2	银保监会《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》	自 2022 年 3 月 1 日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至“北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳”十地。试点机构扩大至“工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、交银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、农银理财有限责任公司、中邮理财有限责任公司、光大理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司和信银理财有限责任公司”十家理财公司。
2022.2	银保监会《关于扩大专属商业养老保险试点范围的通知》	自 2022 年 3 月 1 日起，专属商业养老保险领域扩大到全国范围，在原有 6 家试点保险公司基础上，允许养老保险公司参加试点。
2021.9	央行《中国金融稳定报告（2021）》	满足不同群体需求，有序扩大第三支柱投资的产品范围，将符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品都纳入第三支柱投资范围。
2021.5	银保监会《关于开展养老理财产品试点的通知》	允许四家银行系理财子公司在全国四个地区率先开展养老理财试点。
2019.06	人社部《多类金融产品均可参与养老保险第三支柱》	拟考虑采取账户制，并建立统一的信息管理服务平台，符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱的产品，通过市场长期投资运营，实现个人养老金的保值增值。
2019.04	国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》	支持银行、信托等金融机构开发养老型理财产品、信托产品等养老金融产品。
2018.04	五部联合发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》	个人税收递延型商业养老保险是我国建立第三支柱的初期探索形式，并提出将根据试点情况，有序扩大参与的金融机构和产品范围，将公募基金等养老金融产品纳入投资范围。

资料来源：研究小组整理

三、数字化深度赋能，解锁养老金融新篇章

中央金融工作会议提出：“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。”做好这五篇大文章，是推动金融高质量发展的必然要求，也是全面提升金融服务效率和水平的重要方面。**其中，数字化是赋能养老金融的破局之道。宏观层面**，本部分运用 **Probit 和 Tobit 模型**，发现**数字金融可以促进家庭养老金融资产配置**，赋能效果显著。**微观层面**，本部分研究了海内外三种不同数字化养老金融解决方案，包括中信银行“幸福+”平台、新加坡 Sing Pass Mobile 与瑞典无现金流通的数字养老管理体系，指明数字化赋能的成功关键是**推动数据要素流通**，核心作用机制是**满足老年人个性化养老需求**。

1. 养老金融数字化转型趋势加快

我国人口老龄化呈现出“未富先老”、“未备先老”等特征，对做好养老金融大文章提出了更高要求。数字金融和养老金融的结合，可以实现养老金融资产期限、风险、产品类型的智慧化匹配，在兼顾安全性、收益性、流动性的基础上，**提供更具个性化的养老金融产品服务**，实现资金的保值增值。为进一步**提升养老金融服务质量**，可以**搭建或完善养老金融数字化运营平台**，强化养老金融的数字化运营能力，**联通养老金金融、养老服务金融、养老产业金融的综合化业务体系。**同时围绕国家三支柱养老保障体系建设，并契合三支柱之外的大众养老需求，应该打造**产品购买、业务查询、消费服务、财富管理和养老服务等为一体的综合养老金融服务生态圈**。

当前，中国各大金融和科技企业正在积极推动数字化赋能养老金融的发展。例如，**中国建设银行的“金享未来”平台、中国工商银行的“幸福人生”平台、蚂蚁金服的“支付宝养老专区”**等，通过数字化平台，将养老金账户管理、定制化投资和养老理财服务相结合；**平安集团的养老保险平台和太平洋保险的“E 养计划”**专注于智能养老金投资配置和保障计划，将养老金融与健康、养老社区服务对接，形成线上线下协同的养老金融生态；**招商银行的养老金计划则利用大数据和 AI 进行风险评估，优化养老资金配置，支持企业和个人的长期养老**

储备。这些项目通过数字化赋能，大幅提升了养老金融服务的覆盖面和服务质量，弥合了数字鸿沟，为不同年龄段用户提供更具个性化的养老金融服务支持。

在数字化赋能养老金融的过程中，也存在着较多现实挑战，突出表现为：**数字鸿沟与居民数字素养、金融素养差距相互交织；数字技术与金融市场的匹配程度较低以及数字金融与养老金融的顶层设计未能统一**。

展望未来，政府与企业应积极拥抱数字化浪潮，实现数字金融与养老金融的深度交融，进一步完善数字金融对养老金的制度体系建设，改良数字金融与养老金融的产品供给，深化数字化对养老金融产业的支持力度。最终，依托**“政府-社会-机构-居民”四位一体、协同共进的良性互动框架**，将数字金融嵌于养老金融的供给侧改革中，推动养老金融实现高质量发展。

2. 数字金融显著促进养老金融发展——基于 Probit 模型实证研究

2.1 数据来源

研究使用的数据来自北京大学数字金融研究中心与蚂蚁金服集团联合开发的中国数字普惠金融发展数据和中国家庭金融调查数据（CHFS）2015 年、2017 年及 2019 年的数据，该数据库涵盖了 29 个省（自治区、直辖市）40000 多户家庭的人口特征和资产配置等方面的数据。为编排面板数据，仅保留三年均有数据的数据样本。剔除数据缺失及异常值后，最终得到 9179 个有效样本家庭。

资料来源：[1]朱文佩，林义. 金融素养、金融普惠性与养老金融资产配置[J]. 山西财经大学学报，2022（3）：43-57. [2]史晓，张冀. 数字普惠金融能提高家庭资产组合多样性吗?[J]. 西南民族大学学报（人文社会科学版），2021（9）：121-133.

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量：养老金融资产配置

鉴于养老金融资产与普通金融资产难以被清晰地区分，本文借鉴朱文佩等的做法，**从金融资产分散程度、金融资产持有和养老保险参与情况**三个方面来反映家庭养老金融资产配置情况。金融资产分散程度由**持有的金融资产种类和资产分散化程度**来测度，借鉴史晓等的做法，构建式（1）。金融资产持有由**持有的金融资产总额的对数值与持有的风险金融资产总额的对数值**来衡量。**养老保险参保情况**用虚拟变量描述，家庭参与养老保险则赋值为 1，未参与则

赋值为 0。

$$Div_index = 1 - \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \tag{1}$$

其中，N表示金融资产的种类，w_i是各类金融资产占总金融资产的比重。计算出的家庭资产组合多样化指数最小值为 0，仅持有 1 种资产，最大值为 0.771，均值为 0.062。

2.2.2 核心解释变量：数字金融发展程度

研究采用北京大学数字金融研究中心与蚂蚁金服集团联合开发的**数字普惠金融指数以及覆盖广度、使用深度和数字化程度三个细分维度的子指数**衡量各地的数字金融发展水平。北京大学数字普惠金融指数涵盖 2011—2022 年全国 31 个省(自治区、直辖市)、337 个地级以上城市(地区、自治州、盟等)以及近 2800 个县(县、县级市、旗、市辖区)的相关数据，具有较高的权威性。

2.2.3 控制变量

研究控制了对中老年人养老金融资产配置产生影响的其他变量，主要包括**年龄、年龄平方、婚姻状况、性别、自评健康程度、家庭规模、城乡和总债务价值**。

2.3 计量模型构建

首先，“参与养老保险”是二值虚拟变量，故选择 Probit 模型进行估计。

Probit 模型为：

$$Participant_i^* = \alpha_0 + \alpha_1 DF_i + \alpha_2 X_i + \varepsilon_i \tag{2}$$

$$Participant_i^* = \begin{cases} 1, & Participant_i^* > 0 \\ 0, & Participant_i^* \le 0 \end{cases} \tag{3}$$

其中，$Participant_i^*$ 是“养老保险参与情况”，DF_i 是数字普惠金融指数，X_i 是一系列控制变量，ε_i 是残差项。

资料来源：姚敏. 数字普惠金融与养老金融资产配置[J]. 武汉金融，2023，(05)：82-88.

而“金融资产分散化程度”和“金融资产持有”均是**向左截尾的连续变量**，故选择 Tobit 模型进行估计。

Tobit 模型为：

$$Y_i^* = \alpha_0 + \alpha_1 DF_i + \alpha_2 X_i + \varepsilon_i \tag{4}$$

$$Y_i^* = \begin{cases} Y_i^*, & Y_i^* > 0 \\ 0, & Y_i^* \leq 0 \end{cases} \tag{5}$$

其中，Y_i^* 是“金融资产持有”或“金融资产分散化程度”，DF_i是数字普惠金融指数，X_i 是一系列控制变量，ε_i 是残差项。

2.4 变量描述性统计结果

表 10 报告了数字普惠金融对养老金融资产配置影响的描述性统计结果。

表 10：变量描述性统计结果

	变量名	变量说明	样本数	均值	方差	最小值	最大值
被解释变量	ln_Financial_assets	金融资产持有的对数值	27537	11.59	3.39	0	16.96
	Div_index	家庭资产组合多样化指数	25947	0.06	0.13	0	0.77
	ln_Financial_risky_assets	风险金融资产持有的对数值	27522	1.5	3.74	0	15.42
	Endowment_insurance	养老保险参保情况（参与1不参与为0）	27537	0.88	0.33	0	1
核心解释变量	digital_index	数字金融发展指数	27537	2.41	0.55	1.55	3.78
	coverage_breadth	数字金融覆盖广度	27537	2.24	0.54	1.4	3.54
	usage_depth	数字金融使用深度	27537	2.24	0.66	1.08	4
	digitization_level	数字金融数字化程度	27537	3.25	0.56	2.31	4.4
控制变量	age	年龄	27536	54.36	12.71	26	83
	age2	年龄平方除以100	27536	31.16	13.97	6.76	68.89
	marriage	婚姻状况（已婚为1未婚为0）	27537	0.88	0.32	0	1
	gender	性别（男为1女为0）	27537	0.8	0.4	0	1
	health	健康程度（1好-5不好）	27520	2.68	0.98	1	5
	size	家庭规模	27537	3.4	1.55	1	8
	rural	城乡（1为农村0为城镇）	27537	0.4	0.49	0	1
	ln_debt	债务持有的对数值	27537	3.51	5.08	0	13.53
稳健性检验	Insurance	保险参与情况（参与1未参与0）	27537	0.98	0.12	0	1
	Medical_Insurance	医疗保险参与情况（参与1未参与0）	27537	0.95	0.22	0	1
	Unemployment_Insurance	失业保险参与情况（参与1未参与0）	12296	0.24	0.43	0	1
	Commercial_Insurance	商业保险参与情况（参与1未参与0）	27537	0.09	0.29	0	1
内生性	information_technology	信息技术的使用	27537	0.98	0.16	0	1
异质性	information_attention	金融信息关注度	18344	0.09	0.29	0	1
	business	创业素养（从事工商业生产1不从事0）	27537	0.14	0.34	0	1
作用机制	Financial_practitioners	金融市场参与（参与1未参与0）	27537	0.01	0.08	0	1
	hold_Internet	互联网理财产品持有（持有1非持有0）	27493	0.07	0.25	0	1

2.5 数字金融对养老金融资产配置的基准回归

表 11 报告了数字普惠金融对养老金融资产配置影响的估计结果。（1）和（2）列是因变量为金融资产持有情况的回归结果；（3）列是因变量为金融资产分散化程度的回归结果；（4）列是因变量为养老保险参与情况的回归结果。

实证结果显示，数字普惠金融在 1%显著性水平提高了中老年人配置风险金融资产的概率，具体而言，在控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，中老年人群的平均金融资产持有额将增长 0.561%，平均风险金融资产持有额将增加 0.818%。数字普惠金融在 5%显著性水平上显著提高了中老年人金融资产配置的多样性，促进其持有更多种类的金融资产。数字普惠金融与养老保险参与情况的估计系数在 1%的水平上显著为正，具体而言，在控

制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，家庭参与养老保险的平均概率上升 0.717%。可见，数字普惠金融使得中老年人配置更多的养老金融资产，持有的金融资产分散性更强，有助于降低其金融风险。

从控制变量看，年龄对中老年人养老金融资产配置有显著影响，（1）列与（4）列中年龄的系数小于 0，年龄平方的系数大于 0，说明年龄与养老金融资产储备呈“U”形关系，这表明中老年人配置养老金融资产数量随着年龄增加先降低后上升。而（2）列与（3）列中年龄的系数大于 0，年龄平方的系数小于 0，说明年龄与金融资产分散化程度呈倒“U”形关系，即老年人配置养老金融资产分散化程度随着年龄增加先上升后下降。

性别和健康情况对中老年人养老金融资产配置也有显著影响。女性更重视配备养老金融资产，且更容易持有风险金融资产。自评健康状况好的和城镇中老年人会更倾向于配置更多的养老金融资产。

表 11：数字普惠金融对养老融资配置影响的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	0.561***	0.818***	0.00351**	0.717***
	(0.0361)	(0.0396)	(0.00151)	(0.0222)
age	0.0438***	-0.0845***	-0.00171***	0.0447***
	(0.0113)	(0.0123)	(0.000473)	(0.00576)
age2	-0.0405***	0.0582***	0.00165***	-0.0254***
	(0.0102)	(0.0112)	(0.000431)	(0.00542)
marriage	0.946***	0.534***	0.0228***	0.132***
	(0.0668)	(0.0732)	(0.00285)	(0.0353)
gender	-0.140***	-0.279***	0.00393*	-0.161***
	(0.0519)	(0.0569)	(0.00218)	(0.0287)
health	-0.374***	-0.245***	-0.00845***	-0.0643***
	(0.0207)	(0.0227)	(0.000866)	(0.0109)
size	0.184***	-0.101***	-0.00460***	-0.0148**
	(0.0141)	(0.0154)	(0.000583)	(0.00723)
rural	-1.351***	-1.729***	-0.0284***	-0.0634***
	(0.0418)	(0.0458)	(0.00174)	(0.0218)
ln_debt	0.0271***	0.00793*	-0.00330***	-0.00126
	(0.00410)	(0.00449)	(0.000170)	(0.00208)
Constant	9.218***	3.718***	0.133***	-1.799***
	(0.312)	(0.342)	(0.0131)	(0.155)
Observations	27,519	27,504	25,931	27,519

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2.6 稳健性检验

本研究使用替换被解释变量和替换解释变量等方法进行稳健性检验。

2.6.1 替换解释变量

考虑到数字普惠金融总指数的构建是多维度的，不同维度可能会出现差异性，因此，本文进一步从**数字普惠金融的覆盖广度、使用深度和数字化程度**三个细分维度来研究对养老金融资产配置的影响。表 12 实证结果表明覆盖广度的系数至少在 5%的水平上显著为正，说明地区数字普惠金融覆盖面越广，对该地区的家庭配置养老金融资产的促进作用越大。表 13 实证结果表明使用深度的系数在 1%的水平上均显著为正，说明地区数字金融服务使用活跃度越高（人均交易笔数、金额），对该地区中老年人配置养老金融资产的促进作用越大。表 14 实证结果数字化程度的系数除了在总金融资产持有和金融资产分散性回归的影响效果不显著外，其余均在 1%的水平上显著为正，表明地区中老年人使用数字金融服务越便利、成本越低，越有利于促进该地区中老年人配置养老金融资产。

表 12：数字金融覆盖广度对养老融资配置的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets - coverage_breadth	ln_Financial_risky_assets - coverage_breadth	Div_index - coverage_breadth	Endowment_insurance - coverage_breadth
coverage_breadth	0.669***	0.928***	0.00378**	0.752***
	(0.0374)	(0.0410)	(0.00156)	(0.0231)

表 13：数字金融使用深度对养老融资配置的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets - usage_depth	ln_Financial_risky_assets - usage_depth	Div_index - usage_depth	Endowment_insurance - usage_depth
usage_depth	0.536***	0.760***	0.00451***	0.546***
	(0.0306)	(0.0335)	(0.00128)	(0.0182)

表 14：普惠金融数字化程度对养老融资配置的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets - digitization_level	ln_Financial_risky_assets - digitization_level	Div_index - digitization_level	Endowment_insurance - digitization_level
digitization_level	0.0250	0.226***	-0.00136	0.566***
	(0.0354)	(0.0389)	(0.00147)	(0.0196)

2.6.2 替换被解释变量

将原模型的养老金融资产规模、种类和分散度维度更换成**家庭是否购买保险**的视角进行分析，被解释变量分别换成**衡量所有种类社会保险、医疗保险、失业保险和商业保险的购买情况的虚拟变量**。养老保险作为社会保险中占比最大的一部分，是企业社保缴费负担最主要的来源，就本文研究的数字金融而言，若数字金融发展能够增加企业养老保险缴费，提高合规程度，那么数字金融发展理应也会对社会保险本身以及社会保险包含的其余保险产生影响。因此本文检验数字金融发展对**所有种类社会保险、医疗保险、失业保险和商业保险的购买情况**的影响。回归结果如表 15 所示，结果表明，数字金融对各式保险的购买均产生促进作用，进一步验证了结论的稳健性。

表 15：数字普惠金融对保险参与影响的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Insurance	Medical_Insurance	Unemployment_Insurance	Commercial_Insurance
digital_index	0.422***	0.0252	0.528***	0.125***
	(0.0420)	(0.0233)	(0.0278)	(0.0200)

2.7 内生性问题

考虑本研究可能存在**双向因果的内生性**问题。双向因果是指**养老金融资产配置水平越高的家庭可能更积极地参与数字金融活动**，为此使用工具变量法进行处理。本研究选取的工具变量是**家庭信息技术的使用程度**。选取原因如下：**一方面，家庭信息技术的使用程度越高，越容易对家庭的数字金融活动参与产生正向促进作用，满足工具变量的相关性要求；另一方面，家庭信息技术的使用程度并不会影响到其养老金融资产配置情况，满足工具变量的外生性要求。**因此选取该工具变量可行。

表 16 汇报了工具变量法的回归结果。对于金融资产持、金融资产分散性

程度和风险金融资产持有，我们使用$ivtobit$模型。对于养老保险参与情况，我们使用$ivprobit$模型。其中，对于金融资产持有，**沃尔德检验（$Waldtest$）的检验统计量为 47.35，p 值为 0.0000**；对于金融资产分散性程度，**沃尔德检验（$Waldtest$）的检验统计量为 38.71，p 值为 0.0000**；对于风险金融资产，**沃尔德检验（$Waldtest$）的检验统计量为 63.49，p 值为 0.0000**；对于养老保险参与情况，**沃尔德检验（$Waldtest$）的检验统计量为 9.65，p 值为 0.0019。以上检验结果说明内生性问题存在，且该工具使用合理**。

在使用工具变量法进行处理之后，控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，金融资产持有规模平均上升 8.242%，风险金融资产持有规模平均上升 4.711%，金融资产分散化程度增加 0.173%，家庭参与养老保险的平均概率上升 1.861%，以上结果均在 1%的显著性水平上显著。

表 16：工具变量法回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	IV : ln_Financial_assets	IV : ln_Financial_risky_assets	IV : Div_index	IV : Endowment_insurance
digital_index	8.242***	4.711***	0.173***	1.580***
	(1.229)	(0.962)	(0.0383)	(0.191)

2.8 异质性分析

2.8.1 金融信息关注度异质性

表 17 汇报了金融信息关注度异质性的检验结果。结果表明，数字金融对金融信息关注度高的家庭的金融资产配置的影响比关注度较低的家庭更显著。具体而言，在控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，金融信息关注度高的家庭比关注度较低的家庭在金融资产配置上多增加 0.264%，风险金融资产配置多增加 0.98%，金融资产分散化程度多上升 0.0241%。值得注意的是，数字金融对不同金融信息关注度的家庭的养老保险参与程度的影响基本一致，其检验结果不显著。

表 17：金融信息关注度异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	0.470***	0.725***	0.00273*	0.871***
	(0.0391)	(0.0437)	(0.00165)	(0.0271)
information_attention	0.0397	-0.175	-0.00875	0.328
	(0.312)	(0.349)	(0.0130)	(0.215)
information_attention#digital_index	0.264**	0.980***	0.0241***	-0.0544
	(0.129)	(0.144)	(0.00537)	(0.106)

2.8.2 家庭总资产持有情况异质性

资料来源：丁杰，袁也，符号亮. 金融减贫：数字金融与传统金融的互动关系及相对重要性分析[J]. 国际金融研究，2022，(09)：14-24. DOI：10.16475/j.cnki.1006-1029.2022.09.009.

根据受访者持有的金融总资产将样本分为高资产组、中资产组及低资产组，构建虚拟变量交互项，进行异质性检验。表 18 汇报了金融总资产持有情况异质性的检验结果。结果表明，数字金融对中高资产家庭持有的金融资产影响更显著，在控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，中、高资产家庭持有的金融资产相较低资产家庭多增加 1.275%和 0.453%。但是，数字金融显著提升了低资产家庭的养老保险参与度，检验结果在 5%的显著性水平上显著。**相较于中高资产家庭，低资产家庭因数字金融的教育普及和便捷资产配置功能而获益更多，从而在养老保险参与上表现出更明显的增长。该结果与丁杰等提出的数字金融减贫效应不谋而合。**

表 18：金融总资产持有情况异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	-0.758***	0.0131	-0.00639**	0.754***
	(0.0535)	(0.0705)	(0.00296)	(0.0373)
high_asset	2.111***	1.218***	0.0669***	0.657***
	(0.176)	(0.232)	(0.00926)	(0.127)
high_asset#digital_index	1.275***	0.777***	-0.00130	-0.126**
	(0.0704)	(0.0928)	(0.00375)	(0.0555)
middle_asset	2.286***	0.276	0.0191**	0.487***
	(0.176)	(0.232)	(0.00932)	(0.117)
middle_asset#digital_index	0.453***	0.138	0.00685*	-0.135**
	(0.0741)	(0.0977)	(0.00394)	(0.0532)

2.8.3 城乡异质性

表 19 汇报了城乡异质性的检验结果。结果表明，数字金融对城镇居民的金融资产配置的影响比农村家庭更显著。具体而言，在控制其他变量后，城市

层面的数字金融发展水平每上升 1%，城镇居民比农村居民在金融资产配置上多增加 0.401%，风险金融资产配置多增加 0.741%，检验结果在 1%显著性水平上显著。但是，数字金融对城乡居民的资产分散化程度和养老保险参与程度的影响基本一致，其检验结果均不显著。

表 19：城乡异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	0.706***	1.086***	0.00408**	0.721***
	(0.0449)	(0.0491)	(0.00188)	(0.0288)
rural	-0.393**	0.0399	-0.0247***	-0.0409
	(0.181)	(0.198)	(0.00752)	(0.100)
rural#digital_index	-0.401***	-0.741***	-0.00156	-0.0103
	(0.0738)	(0.0808)	(0.00307)	(0.0448)

2.8.4 区域异质性

表 20 汇报了地区异质性的检验结果。结果表明，数字金融发展程度对东部地区和东北地区家庭养老金融资产配置的影响比其他地区家庭更显著。具体地，对于养老金融总资产规模和风险养老金融资产规模而言，东部地区家庭的影响系数均大于其他地区，其中，对于**金融资产，系数差异的 Chow 检验值为 38.77；对于风险金融资产，系数差异的 Chow 检验值为 56.21，检验结果均在 1%显著性水平上显著**；对于金融资产分散度而言，东北地区家庭的影响系数大于其他地区，且**系数差异的 Chow 检验值为 7.12，结果至少在 10%显著性水平上显著**；对于养老保险参与情况而言，**东北地区家庭的影响系数大于其他地区**。

该结果可以从“数字鸿沟”角度来理解。首先，数字金融发展的影响可能受限于“数字鸿沟”，即在数字技术普及和应用方面存在的差异。东部地区作为中国经济最发达的区域，拥有较为完善的金融基础设施和较高的经济发展水平，在数字技术的普及和应用上更为先进，从而使得数字金融对养老金融资产配置的影响更为显著。

资料来源：[1]周闻宇，周榆钧，潘士远.数字金融发展与老年人群金融风险资产投资[J].财经论丛，2024，(10)：26-36. DOI：10.13762/j.cnki.cjlc.20240710.001.
[2]安强身，白璐.数字金融发展与居民家庭金融资产配置——基于CHFS(2019)调查数据的实证研究[J].经济问题，2022，(10)：51-60. DOI：10.16011/j.cnki.jjwt.2022.10.015.

表 20：地区异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)
	east	middle	west	northeasst
ln_Financial_assets	0.553***	0.121	0.0576	0.104
	(0.0562)	(0.0883)	(0.0706)	(0.122)
ln_Financial_risky_assets	0.863***	0.281***	0.120*	0.397***
	(0.0752)	(0.0892)	(0.0687)	(0.1000)
Div_index	-0.00172	0.000248	0.00224	0.0136**
	(0.00237)	(0.00383)	(0.00304)	(0.00532)
Endowment_insurance	0.630***	0.763***	0.675***	1.211***
	(0.0356)	(0.0602)	(0.0408)	(0.0704)

2.9 作用机制检验

数字金融可能通过创业决策、金融市场参与情况与互联网理财产品持有情况的中介效应影响家庭养老金融资产配置。**参考江艇（2022），本文考察解释变量数字金融发展情况对中介变量创业决策、金融市场参与情况与互联网理财产品持有情况的影响。**为了**具体衡量中介效应的大小**，本研究使用**结构方程模型（SEM）**进行检验。

构建中介效应模型检验创业决策的中介机制：

$$business_i = \beta_0 + \beta_1 DF_i + \beta_2 X_i + \mu_i \quad (6)$$

构建中介效应模型检验金融市场参与的中介机制：

$$Financialpractitioners_i = \beta_0 + \beta_1 DF_i + \beta_2 X_i + \mu_i \quad (7)$$

构建中介效应模型检验互联网理财产品持有的中介机制：

$$holdInternet_i = \beta_0 + \beta_1 DF_i + \beta_2 X_i + \mu_i \quad (8)$$

其中，创业决策$business_i$、金融市场参与情况$Financialpractitioners_i$、互联网理财产品持有情况$holdInternet_i$为被解释变量，参与或持有变量赋值为 1，否则赋值为 0。

表 21 至表 23 的结果表明，**数字金融发展显著抑制了创业决策**，因为数字金融的发展可能提高了家庭的金融可得性以及金融服务便捷性，使得家庭更倾向于通过金融市场进行财富增值，而不是选择投入时间和精力进行风险较高的创业活动。同时，**数字金融发展显著促进了家庭参与金融市场**，这是因为数

资料来源：[1] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (05):100-120. DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2022.05.005. [2]尹志超, 公雪, 郭沛瑶. 移动支付对创业的影响——来自中国家庭金融调查的微观证据[J]. 中国工业经济, 2019, (03):119-137. DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2019.03.017.

资料来源：

[1] 廖婧琳, 周利. 数字普惠金融、受教育水平与家庭风险金融资产投资[J]. 现代经济探讨, 2020, (01):42-53. DOI:10.13891/j.cnki.mer.2020.01.006.

[2]易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究, 2018, (11):47-67.

字金融通过提供更加便捷和低成本的金融服务，增加了家庭的金融可及性，使得更多的家庭能够参与到金融市场中来。**数字金融发展还显著促进了家庭持有互联网理财产品**，数字金融的发展提供了更多线上的金融产品选择，尤其是互联网理财产品，因其操作便捷、门槛低等特点，吸引了更多家庭的投资。**且数字金融通过提高金融知识的普及和理财意识的培养，使得家庭更愿意尝试和持有互联网理财产品。**

表 21：创业决策作用机制检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	business	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	-0.0143***	0.566***	0.820***	0.00361**	0.715***
	(0.00369)	(0.0361)	(0.0396)	(0.00151)	(0.0223)
business		0.380***	0.159**	0.00704***	-0.177***
		(0.0591)	(0.0648)	(0.00244)	(0.0285)

表 22：家庭金融市场参与作用机制检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Financial_practitioners	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	0.00249***	0.559***	0.809***	0.00329**	0.715***
	(0.000869)	(0.0361)	(0.0395)	(0.00150)	(0.0222)
Financial_practitioners		0.808***	3.479***	0.0883***	0.642***
		(0.251)	(0.274)	(0.0104)	(0.178)

表 23：互联网理财产品持有作用机制检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hold_Internet	ln_Financial_assets	ln_Financial_risky_assets	Div_index	Endowment_insurance
digital_index	0.0650***	0.476***	0.346***	-0.00248*	0.702***
	(0.00268)	(0.0364)	(0.0350)	(0.00150)	(0.0224)
hold_Internet		1.299***	7.227***	0.0874***	0.336***
		(0.0810)	(0.0780)	(0.00326)	(0.0509)

为了**具体衡量间接效应的大小**，本研究使用**结构方程模型（SEM）**进行检验。结果表明，在控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，会因为家庭创业决策的下降而使家庭平均金融资产持有和平均风险金融资产

持有分别减少 0.005445%和 0.0022655%；使平均金融资产分散度下降 0.0001024%；使参与养老保险平均概率上升 0.0005253%，且均在至少 5%显著性水平上显著。

在控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，会因为家庭金融市场参与情况的提升而使家庭平均金融资产持有和平均风险金融资产持有分别增加 0.0020138%和 0.0086504%；使平均金融资产分散度上升 0.0002209%；使参与养老保险平均概率上升 0.0002494%，且均在至少 5%显著性水平上显著。

在控制其他变量后，城市层面的数字金融发展水平每上升 1%，会因为家庭互联网理财产品情况的提升而使家庭平均金融资产持有和平均风险金融资产持有分别增加 0.0844691%和 0.4728804%；使平均金融资产分散度上升 0.0060199%；使参与养老保险平均概率上升 0.0034289%，且均在 1%显著性水平上显著。

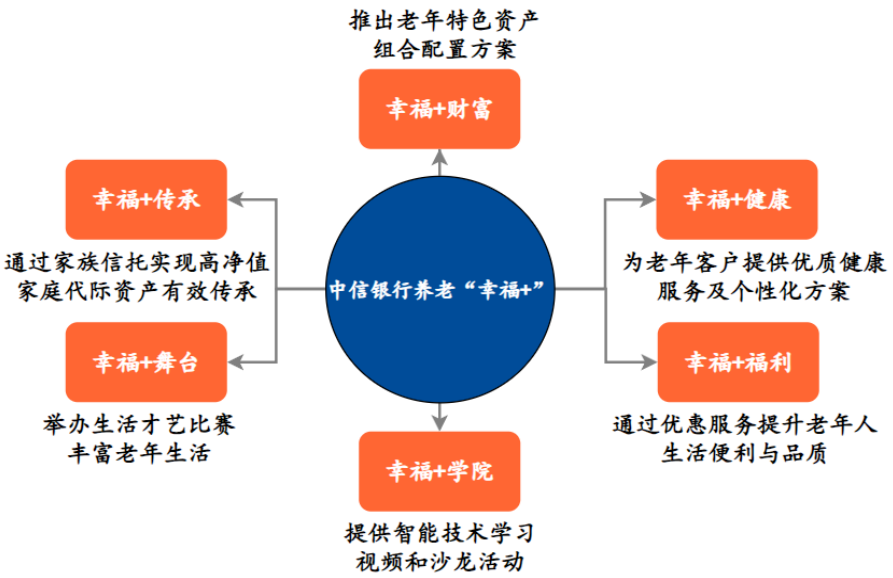
以上结果表明，**数字金融发展程度的创业决策、金融市场参与情况与互联网理财产品持有情况的中介机制均成立，数字金融发展会通过影响这些中介变量进而影响家庭的养老金融资产配置**。

3. 数字化金融发展案例分析——中信“幸福+”

3.1 “幸福+”业务介绍

“幸福+”是中信银行专为老年客户打造的服务体系，包括**老有所养“幸福+财富”、老有所医“幸福+健康”、老有所享“幸福+优惠”、老有所学“幸福+学院”、老有所游“幸福+传承”、老有所乐“幸福+舞台”**六大服务板块。

图29：中信银行养老“幸福+”板块



资料来源：研究小组整理

其中，“幸福+财富”板块在推荐养老金融产品及其组合时，注重养老资金流动性，可及时支取;强调安全性，降低投资风险;兼顾收益性，实现合理增值。上线养老目标基金产品，满足理财需求，低波动性、收益稳健、最短持有期一年以上，培养长期投资理念。

表 24：中信银行养老“幸福+财富”部分养老金融产品信息概览

类别	产品	代码	成立以来涨跌幅	锁定期	
基金产品	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	19900	0.0662	5 年	
	国泰民安养老目标日期	17302	0.0189	3 年	
理财产品	年信芯安盈象固收增利一年持有期 1 号 A	AF223164A	0.0275	363 天	
保险产品	国民共同富裕 B 宽专属山谷额养老保险		2500 元	28 天 - 65 周岁	终身
	国民养老生活 B05 款养老年金保险		10000 元	28 天 - 69 周岁	终身
存款产品	人民币定期存款定制 24104 期		1000 元	0.016	1 年
	人民币定期存款定制 24105 期		1000 元	0.017	2 年

资料来源：中信银行官网、研究小组整理

3.2 “幸福+”数字化平台

3.2.1 “幸福+”数字养老账本

中信银行“幸福+”养老账本基于对终生财务分析模型的研究应用，连接养老金三支柱账户和制度外的养老产品，涵盖基本养老保险计发公式、各地区医疗护理、养老社区、老年消费等支出数据分析，再结合用户生命周期内收支情况，综合测算家庭养老储蓄需求，为客户规划养老资产。

“幸福+”养老账本 2.0 于 2024 年 1 月升级上线，具有**资产展示更直观、规划进度更清晰、规划路径更明确、产品推荐更适配、产品展示更全面、养老服务更丰富**等特点，建立**“心理账户”与“有形账户”**的映射关系，让用户对自己的养老资产一目了然，解决养老规划**“算不清、管不住、投不好”**的问题。

3.2.2 数字人财顾

中信银行**数字人财顾**在手机银行上线，可依靠大语言模型丰富的知识库解决客户投资权益产品时遇到的产品理解与方案对比等难题，并通过与客户多轮深度交互，借助**资产负债表视角下的 “三分四步法”**可以更好地引导客户进行资产配置，优化客户投资行为，最大化提升客户体验。

3.3 SWOT 模型分析

3.3.1 优势 (Strengths)

全面的养老金融服务体系：“幸福+”业务提供全生命周期的养老服务，科学推荐**企业年金、职业年金、个人储蓄型养老保险和商业养老保险**等多种产品及其组合满足个性化需求，提升客户的满意度和忠诚度。

一站式服务平台：“幸福+”养老账本，为客户提供**跨周期、跨平台、跨资产类别的养老资产展示和管理服务**，其便捷性和透明度有助于提升客户的使用体验，并为不熟悉电子产品的老年用户群体配置金融资产提供有力支撑。

强大的协同力量：中信银行依托**中信集团内外的资源和协同力量**，与优质企业的合作，构建“财富”、“健康”、“医养”、“长寿”的养老综合服务生态圈。

3.3.2 劣势 (Weaknesses)

品牌推广度不高：尽管中信银行在金融领域有较高的知名度，但“幸福+”数字养老平台业务作为新兴业务，市场认知度和接受度可能还需进一步提升，尤其是**该业务的目标客户群体是对于数字化较为审慎的老年群体**。

服务覆盖面有限：目前的服务主要**集中在大城市和经济发达地区**，尚未全面覆盖全国，对于偏远地区和农村地区的客户，服务的可及性仍需提升。

竞争压力大：面对中国建设银行的“金享未来”平台、中国工商银行的“幸福人生”平台、蚂蚁金服的“支付宝养老专区”等同质化竞品，中信银行需要拓展宣传渠道 、改进现有服务及创新服务供给等以保持竞争优势。

3.3.3 机会（Opportunities）

人口老龄化趋势：随着人口老龄化加剧，**养老金融市场需求不断增加**，为“幸福+”业务提供了广阔的发展空间。

技术进步：数字金融的发展为中信银行提供了更多创新服务的机会，如使用大数据技术，实现客户洞察驱动的精准服务；使用人工智能技术，实现智能客服与风险防控一体化等。

客户需求多样化：当前我国居民养老需求呈现出**显著的个性化趋势**，中信银行可以从满足个性化养老需求切入，推出多样化养老金融产品及其组合，充分利用巨大增量市场。

3.3.4 威胁（Threats）

市场竞争激烈：虽然中信银行较早布局养老金融行业，但其他银行和金融机构也在积极进入养老金融市场，且发展路径相似，竞争日益激烈。

政策变化风险：数字监管政策的变化对数字养老金融平台的影响充满不确定性，后者可能会面临**合规投入成本**上升、**产品创新受限**与**市场拓展受阻**等风险挑战。

经济环境不确定性：经济不确定性会导致**客户的行为模式发生改变、风险评估难度增大**与**风险应对策略的调整压力**，给平台运营发展带来新的风险与挑战。

技术风险：虽然金融科技的发展为养老金融带来了新的机遇，但金融科技依赖大量的数据收集和存储，存在**信息过度收集与滥用**、**数据泄露**及**数据篡改**

等风险挑战。为了保障养老金融的健康发展，必须充分重视并有效解决这些数据安全和隐私保护问题。

3.4 启发

中信银行的“幸福+”业务作为一项创新的养老金融服务，凭借其全面的服务内容和先进的数字化工具，已经在市场上取得显著成效，在**提升服务效率、拓展客户群体以及全方位养老服务方面**的独特优势，为养老金融数字化转型提供了宝贵的启发。

3.4.1 对养老金融从业机构

a.提升服务效率和质量

数字工具的应用：通过使用养老账本、资产负债表、数字人财富顾问等智能工具，金融机构可以更高效地收集和分析客户数据，提供更精准的养老规划和投资建议。

客户体验优化：通过优化用户界面和简化操作流程，提升老年人在使用数字化工具时的舒适度和便捷性，如避免复杂的交互过程；放大字体、增强色彩对比度等。

b. 拓展客户群体和市场份额

市场推广与教育：利用数字化平台的广泛传播性，加强养老金融产品和服务的市场推广力度，提供更多的在线教育和指导，帮助老年人更好地理解和使用这些产品和服务，扩展客户群体。

c. 提供全方位养老服务

健康管理与服务：结合诸如慢病管理、电话家庭医生等服务，借助数字化平台的力量，为老年客户提供远程医疗和健康监测服务，提升老年客户的生活质量。

协同优势：利用集团内部的数字化协同平台，整合银行、保险、证券、基金、信托等多种金融服务，为客户提供一站式的养老金融服务。

3.4.2 对国家政府

a. 支持数字化赋能养老金融并提供相应保障

技术创新支持：国家可以加大对大数据、人工智能等技术在养老金融领域

应用的支持力度，推动数字化工具在养老规划中的普及和应用，支持研发智能养老规划工具，提升养老规划的科学性和可操作性。

信息安全保障：加快制定并持续完善相关的法律法规，构建严密的法律保障体系，全方位确保客户数据的安全性以及隐私不受侵犯，增强客户对数字化养老服务的信赖。

b. 提升数字养老金融意识

开展社会教育：政府部门与金融机构、科技企业合作，制作多样化的数字养老金融教育资料，包括宣传手册、视频教程、在线课程等，并通过多种渠道进行广泛传播。

4. 国外数字养老金融模式借鉴

4.1 新加坡数字养老金融方案

新加坡的数字养老金融模式是一个以中央公积金（CPF）为核心的全面系统，它通过数字化手段提升了养老金管理的效率和透明度。该模式通过 Sing Pass Mobile 应用和 CPF 在线服务，使得公民能够轻松访问和管理与养老金、住房和医疗需求相关的政府服务，增强了服务的可访问性和便捷性。CPF 投资计划允许会员将公积金储蓄投资于多样化的金融产品，如股票、债券和共同基金，这些操作均可通过数字平台进行，提高了服务的便利性和透明度。在风险管理和安全保障方面，采取了包括双因素认证、定期安全审计和加密技术等的更严格的标准，确保用户数据的安全性和私密性。

表 25：新加坡数字养老金融模式具体组成部分

方面	内容
数字支付和结算系统	通过Sing Pass Mobile应用访问CPF在线服务，实现养老金查询、支付和结算。
养老金融产品的数字化	CPF投资计划允许会员通过数字平台投资股票、债券和共同基金等金融产品。
个性化的养老金融服务	政府提供退休需求计算器等线上工具，帮助公民根据个人财务状况和目标制定养老计划。
养老金融知识普及教育	通过CPF网站、社交媒体和公共讲座等渠道，积极推广养老金融知识。
风险管理和安全保障	CPF 系统采用多层安全措施，包括双因素认证、定期安全审计和加密技术。
监管和政策支持	新加坡金融管理局（MAS）制定一系列政策和指导原则，在促进金融科技创新的同时确保系统的稳定和安全。

资料来源：南京可信区块链与算法经济研究所、研究小组整理

4.2 瑞典数字养老金融模式

瑞典的数字养老金融模式展现了一个几乎实现现金无流通社会的高度数字化养老金管理系统。在该系统中，个人可以通过银行在线服务或专门的应用程序管理其养老金账户，同时通过数字平台投资多样化的养老金融产品，如私人养老保险和基于投资的产品。瑞典的养老金管理机构还提供高度个性化的服务，包括在线工具和应用程序，帮助用户根据自己的需求和风险偏好制定养老计划。政府和私营部门非常重视养老金融教育，提供了广泛的在线资源和工具，帮助公众理解养老金系统和养老规划。监管和政策支持是瑞典数字养老金融模式成功的关键，政府通过制定明确的法律和规章来支持数字养老金融的发展，同时确保市场的公平性和透明度，监管机构负责监督养老金市场，保护消费者的利益。此外，瑞典采用了先进的技术来保护用户的数据和交易安全，包括强大的加密技术和身份验证系统。

表 26：瑞典数字养老金融模式具体内容

瑞典数字养老金融特色	具体内容
数字支付和结算系统	几乎无现金流通，养老金系统高度数字化，可通过银行在线服务或专门应用程序管理养老金账户。
养老金融产品的数字化	提供多样化养老金融产品，如私人养老保险和基金投资产品，能通过数字平台管理。
个性化的养老金融服务	养老金管理机构提供高质量个性化服务，包括在线工具和应用程序，帮助用户制定养老计划。
养老金融知识普及教育	政府和私营部门重视养老金融教育，提供广泛在线资源和工具，帮助公民理解养老系统。
风险管理和安全保障	采用先进技术保障用户数据和交易安全，有强大加密技术和身份验证系统。
监管和政策支持	制定明确法律和规范支持数字养老金融发展，监管机构保护消费者利益。

资料来源：南京可信区块链与算法经济研究所、研究小组整理

4.3 启发

a. 建立全面的数字基础设施，包括高速互联网连接、安全的在线平台以及用户友好的数字服务。这不仅能提升系统的效率和可访问性，同时增强用户的信任和参与度。

b. 推广金融教育和提高透明度。新加坡政府在推动数字养老金融的同时，非常重视金融教育和服务透明度。我国可以通过提供详尽的在线资源、教育工具和公开讲座，帮助公众理解养老金制度和金融规划的重要性。

c. 实施积极的政策支持和监管。政府的政策支持和有效监管对于建立健康、可持续的数字养老金融生态系统至关重要，我国可以制定并完善相应的政策和监管措施，确保市场的公平竞争和消费者权益的保护。

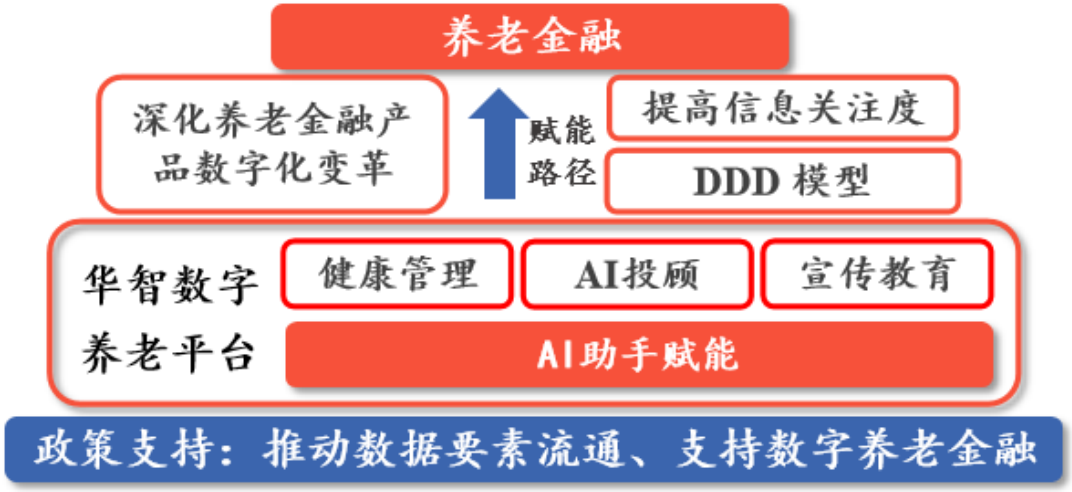
d. 加强数据安全和隐私保护。采用先进的技术手段，如强加密技术和身份验证系统，以保护用户的数据安全和隐私，建立公众的信任基础。

e. 促进跨部门合作和协调。推动跨部门的合作和沟通，共同制定和实施策略，以实现养老金融体系的整体优化和创新。

四、华智数字养老金融体系绘就养老金融新蓝图

综合养老金融痛点与数字金融赋能路径分析，本部分创新性地提出了**华智数字养老金融体系**。该体系包括**政策先行**，支持数字养老金融，助推数据要素流通；**平台赋能**，搭建集多种功能于一体的华智数字养老平台；**路径清晰**，运用 **DDD 模型**分析出**养老金融政策对低信息关注度的老年人的养老金融资产配置有负向作用**，指出数字平台可以通过提高老年人信息关注度赋能养老金融；随后以长护险为例展现数字平台**深化养老金融产品数字化变革**。

图30：华智数字养老金融体系



1. 政策先行为数字养老金融平台奠基

1.1 完善数字养老金融政策支持体系

规范数字养老金融体系：明确政府、市场和社会在**数字养老**产业发展中的角色定位、权责关系，以及数字养老金融的认定标准、质量评价标准、补贴政策等，为数字养老金融的发展提供稳定、透明的政策环境。

提升产品创新与人才队伍建设力度：强化政策引导与扶持，如设立数字养老金融产业发展专项基金，用于支持数字养老金融产品创新、示范项目推广、人才培养等。完善数字养老金融人才培养体系，设立数字金融专业或方向，建设高水平师资队伍，推动高校、职业院校增设相关课程，探索多方合作人才培

养模式。

1.2 推动数据流通，打破信息壁垒

推动数据共享与跨部门、跨领域协作：构建或整合现有养老服务系统，形成集政务部门、医疗机构、社区、家庭、服务商等多方数据于一体的综合性养老数据库，采用云计算、区块链等技术确保数据的安全传输和可信共享，实现数据接口的标准化，实现资源的整合与共享，共同推动数字养老体系的发展。

加强数据安全管理：设计透明的数据收集和使用规则，建立严格的数据加密和访问权限控制机制，强化数据加密、访问控制、风险评估等技术防护措施，防止数据泄露、滥用。通过公开透明的信息披露，增强公众对智慧养老服务的信任度和接受度。

推进数字化基础设施建设：实施数字助老计划，提升老年人数字素养，对数字养老产品进行适老化改造，降低使用门槛。加大对物联网、5G、云计算、人工智能等信息技术基础设施的投入，夯实数字养老产业发展所需的网络覆盖、数据传输、计算存储等方面的技术基础。

2. 华智数字养老金融平台提供全面养老服务

为解决养老金融领域供需不匹配的问题，我们创新性地创建了华智数字养老金融平台。该平台集成了 AI 助手、AI 投顾、健康管理和宣传教育等功能，全面帮助老年人应对养老相关的各种挑战。通过智能化的服务，平台不仅提供个性化的资产配置建议和健康管理方案，还通过宣传教育提升老年人的金融素养和反诈意识。此外，平台通过数据共享与合作，推动跨部门的协同工作，深化养老金融服务的供给侧变革，并支持智慧政府的构建。

图31：华智数字养老金融平台



2.1 AI 投顾

2.1.1 业务模式

智能 AI 投顾依据金融投资理论，结合投资者个人情况，运用云计算、大数据、人工智能等技术，为用户生成自动化、智能化、个性化的资产配置建议，并对组合实现跟踪和自动调整。在构建数字养老服务体系的过程中，我们特别关注老年用户的保障需求和稳定收益。故华智 AI 投顾区别于一般的智能投顾系统会依据老年用户保障老年生活、获取稳定生活来源的投资需求，为其推荐养老保险、养老基金等养老金融产品。同时，依靠华智平台中健康管理与 AI 投顾的联动机制，AI 投顾会利用健康管理平台收集的数据，对用户健康状况进行评估，为风险较大的用户推荐重疾保险、长护险等金融产品。

考虑到老年用户大多将保障老年生活需求、提供稳定可靠的生活来源作为投资的目的之一，与一般的智能投顾系统不同的是，在 AI 投顾系统的投资产品组合中包含了养老保险，根据用户对风险、回报率、保障性的偏好程度，调

整投资产品组合中养老保险的占比，实现投资收益性与养老稳定性的平衡。同时，根据用户在健康管理关系中提供的数据，AI 投顾系统会对用户健康状况进行评估，并且据此为客户推荐相关商业医疗保险等。

2.1.2 华智 AI 投顾模型的构建

a. 智能化投资模型

参考 Bettermen 的智能化投资模型，AI 投顾的基本原理来源于 Black Litterman 方法论。该理论假设全球市场投资组合是最佳的，按照通常的投资组合优化过程，试图找到按该比例持有的每种资产类别所需的预期收入。分析其流程为公开市场的资本价值，估算全球投资类别之间的分配情况，将每种资产类别的最终比例作为最优分配的投资组合。

该模型需要三个输入：

1.全球投资组合权重

2.预期协方差矩阵

3.风险规避参数

首先是各类资产的市场权重，根据 Black-Littlerman 模型，如果市场有效性较强，各类资产的最佳权重就应当是市场权重。

下一步是对协方差矩阵进行修正，因为根据历史数据得出的协方差矩阵会存在误差（bias）。协方差矩阵是基于历史数据的输入从每月总回报数据计算每种资产类别的协方差。但样本协方差矩阵有可能包含干扰均值方差优化器的估计误差，模型用收缩转换来抵消这种偏差。

AI 投顾在降低投资组合的风险方面，实行以下三个措施：

第一，采用非常短的期限的 ETF：在 100%的债券下，投资组合为 100%的短期限 ETF。该组合可以确保客户由于任何给定的风险因素（包括利率风险）而处于波动最小的投资组合中。

第二，受通胀保护的债券：对于债券密集型投资组合，使用短期、受通胀保护的债券 ETF。

第三，组合内较低波动性资产给于较高权重：在股票和债券一篮子交易中，降低较高波动性资产的相对权重，并倾向于较低波动性成分。

对于较高风险的分配，通过增加篮子内较高波动性标的的相对权重并分散资产

来增加投资组合中的风险。在债券中，这意味着增加公司债券和新兴市场债券；在股票方面，意味着增加中小型股票和新兴市场股票。

b. 投资组合构建

持续审核流程：定期更改 AI 投顾中的核心产品组合，使其及时适应市场的变化。

不实行战术性资产配置：不在核心产品组合中进行战术上的权重调整，权重的变化始终是战略性的，绝不追求短期的业绩表现。

定期审查产品组合的核心组成部分。包括：

（1）投资选择：选择的 ETF 仍然是同类产品中最好的吗？是否有新的 ETF 使客户更有效地获得风险溢价？ 随着市场对资产重新定价，全球投资组合的权重会随着时间而变化，因此也需要定期更新投资组合权重。

（2）无风险远期曲线：当前和未来的预期无风险利率构成了收益的重要组成部分。根据无风险的远期曲线和客户的时间范围判断是否提出储蓄建议。

（3）资产类别调查：进行是否应更新可行资产类别的普查。通常，由于流动性提高或成本降低，或者针对个别投资者情况的组合调整，以前无法获利的资产类别变得具有吸引力。

c.个性化投资组合优化

AI 投顾支持不同风险水平（范围从 0%到 100%的股票）下的调整。客户有多个目标时可以在此范围内将每个目标设置为不同的级别。

这些不同风险水平的投资组合集在为客户需求量身定制分配时提供了很大的灵活性。定制模型所有定制将视具体情况进行考虑，客户可以每年调整 1-2 次自定义模型的权重。然而，某些定制可能需要特殊的后台开发或 UX 算法更改。例如具有特殊税收或分配特征的 ETF 或一种打破系统提供的投资组合集模型以外的方法。根据不同情况可做以下调整：

（1）更改现有组件的权重

根据需求，可以在投资组合集中的所有风险级别中的任何一个上更改投资组合权重，以匹配其期望的分配，包括零权重。也可以在所有风险级别中的每个级别下，将倾斜组件的分配权重值设置为零，然后将该权重重新分配给其余组件。

（2）更复杂的修改

必要时，专家将进行个案分析，确保更精细的更改能够正确实施，例如更新模型假设等（例如预期收益）。

（3）改变预期风险和回报

作为资产配置过程的一部分，AI 投顾会产生预期收益和风险指标（波动率和最大亏损）。如果客户想要偏离 AI 投顾给出的配置方案，则在实施更改之前，需要告知更改方式和原因，确保备用指标不会对用户造成不利影响。

图32：AI 投顾用户档案搭建



图33：AI 投顾提出个性化养老资产配置方案



图34：用户自由查看与调整养老金融资产配置



2.2 华智健康管理平台

2.2.1 奠定数据基础

首先，华智健康管理平台会通过基本信息填写、健康数据上传等方式动态

完善用户档案，为提供个性化养老服务**奠定数据基础**。针对老年人数字素养较低的问题，华智数字养老平台设计了 **AI 助手简化操作流程**。此外，平台会利用 **NLP 分析引擎与数据分析引擎**为老年人制定健康计划，并由 AI 助手提醒老年人完成日常健康管理。

图35：构建用户健康档案，评估健康风险



图36：健康数据记录与查询



2.2.2 个性化健康管理

华智健康管理平台根据用户的健康评估和个人需求，定制包括饮食、运动和睡眠在内的健康管理计划。并由 AI 助手辅助用户健康管理，包括发送日常提醒、实时监测用户健康状态，异常时通知紧急联系人及提供健康知识科普等。

图37：制定个性化健康方案，AI 助手日常提醒



2.2.3 推动数据要素流通，实现数字化的跨部门协作

a. 与医疗部门合作

华智健康管理平台可以提供**图文问诊、预约就医与手术申请**等便捷功能，推动包含老年人医疗化验、医疗病历和用药记录等**个人健康信息资源与医疗部门的即时共享**，确保相关护理、医疗等资源与老年人需求无缝对接、老人更快享受服务提供信息和技术支撑。

同时，AI 助手将在就医前后实现**全流程跟踪陪伴**，在数字账本、健康管理计划等方面为老年人提供帮助。

图38：提供便捷医疗服务及 AI 助手全流程跟踪服务



b. 与金融机构合作

平台与经过认证的金融机构建立数据共享机制，金融机构能够对平台收集的个人基本信息、健康历史、生活习惯和健康监测数据进行深入的**数智化分析，精确勾勒出客户画像**，并据此为不同需求的客户**提供定制化的金融产品**。此外，金融机构可以依据数据分析结果**进行产品定制和创新**。例如，针对某一地区普遍存在的特定健康风险，理财公司可以开发相应的保险产品或投资组合，将健康管理与金融服务紧密结合。

结合客户的健康状况和投资目标，金融机构可以开展**针对性的投资者教育活动**。对于即将退休且健康状况一般的客户，将重点介绍养老规划和稳健投资的重要性，帮助他们合理规划养老资产。

c. 与政府部门合作

平台还与政府部门共享数据，以**支持智慧政府建设**。通过平台收集的老年人基本信息、健康历史和生活习惯等数据，政府部门能够精准把握不同年龄段、不同健康状况老年人的养老需求，相应地调整养老产业与养老服务。

平台数据还可以**帮助政府科学制定养老政策**。通过分析老年人的经济状况、健康需求和养老服务使用情况等数据，政府可以制定更加科学合理的养老金调整

政策、养老补贴政策和长期护理保险政策。

2.2.4 数据安全保障

针对以上数据共享机制，平台会采用 **SSL/TLS（安全套接层 / 传输层安全）协议**，在通信双方建立安全通道。当平台与第三方开始通信时，会通过交换证书来验证双方的身份。这个证书包含了公钥和其他相关信息，通过证书颁发机构（CA）进行认证，确保通信双方的合法性。并建立**严格的访问控制机制**，确保只有授权人员才能访问特定数据，同时对访问行为进行记录和审计。

2.3 宣传教育

2.3.1 丰富资讯提升老年人金融素养与反诈意识

用户可以浏览、阅读有关老年健康、金融防诈骗与养老金融介绍等有关的资讯文章，也可以在资讯界面与 AI 助手互动，由 AI 朗读文章，或就文章内容向 AI 提问，由 AI 助手进行解答。

图39：教育宣传界面解读



同时，宣传教育平台还提供养老政策解读与法律援助功能，依靠 AI 助手赋能，提高老年人的信息关注度与法律意识，从需求侧改善养老金融行业环境。

图40：教育宣传界面解读



资料来源：研究小组整理

2.3.2 短视频

用户可以浏览、观看有关老年健康、金融防诈骗与养老金融介绍等有关的短视频，也可以在短视频界面与 AI 助手互动，就视频内容向 AI 提问，由 AI 助手进行解答。

3. 华智数字养老金融平台具体赋能机制

3.1 提高信息关注度，推动政策落实——基于 DDD 模型实证研究

3.1.1 研究背景

当前数字金融迅速发展的背景下，数字平台逐渐成为提高居民信息关注度的重要渠道，尤其在养老金融政策的推广和落实中起到关键作用。**传统养老金融政策的宣传和实施往往受到信息传播渠道有限、居民参与度不足等因素的制约**，导致政策效果未能充分发挥。随着数字平台的普及，尤其是移动互联网的广泛应用，**数字平台提供了一个高效便捷的渠道，使得政策信息可以更广泛、精准地触达目标人群，提升居民对养老金融政策的认知和参与意愿**。

参考王向楠等（2024）的研究思路 ，本文采用双重差分模型（DID）和三重差分模型（DDD）来探究数字平台通过提高居民信息关注度从而优化养老金融政策落实的作用机制。本研究采取 2016 年 3 月中国人民银行、民政部、银监会、证监会、保监会发布《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》，（以下简称《意见》）。《意见》指出**支持拓宽有利于养老服务业发展的多元化融资渠道、推动完善养老保险体系建设优化保险资金使用、着力提高居民养老领域的金融服务能力和水平。**

本研究的结果将为养老金融政策的数字化推广提供数据支持和理论依据，帮助政策制定者更好地理解数字平台在政策优化过程中的关键作用，从而在未来的养老金融政策设计和推广中更加注重数字平台的应用，提高政策的普及率和落实效果，为提高老年人福利具有重要指导意义。

3.1.2 样本来源

本研究的基本数据来自 2015 年、2017 年和 2019 年的中国家庭金融调查（CHFS），这三期调查分别针对受访者于 2014 年、2016 年和 2018 年的当年或年末的情况。CHFS 的样本在 2019 年覆盖了全国 29 个省（自治区、直辖市）的 345 个县（区、市）的 1428 个村（居委会）的 34643 户家庭。为编排面板数据，仅保留三年均有数据的数据样本。剔除关键变量缺失的样本及家庭总资产小于 0 等存在异常值的样本后，最终得到 9179 个有效样本家庭。

3.1.3 变量选取

被解释变量：养老保险参与情况

本文的核心被解释变量是居民的养老保险参与情况。引入虚拟变量 $Endowment_insurance$，家庭参与养老保险则赋值为 1，未参与则赋值为 0。

解释变量：《意见》实施情况、老年人群、信息关注度

本文包含 3 个核心解释变量。用虚拟变量$After$表示《意见》实施情况。该政策实施于 2016 年年初，政策实施前的样本（2014 年）取值为 0，政策实施后的样本（2016 年和 2018 年）取值为 1。将老年人群（年龄在 60 岁及以上）设为处理组，中青年人群（年龄小于 60 岁）设为对照组。生成虚拟变量 Old，老年人群取值为 1，中青年人群取值为 0。 $low_information_attention$ 表示信息关注度，低信息关注度人群取值为 1，高信息关注度人群取值为 0。

资料来源：姚敏. 数字普惠金融与养老金融资产配置[J]. 武汉金融，2023，(05):82-88.

控制变量：

借鉴已有家庭金融和保险领域研究成果（孙祁祥和王向楠，2013；张号栋和尹志超，2016；陈华等，2023；易行健等，2023；储怡安和朱勤，2023），本文还控制了对中家庭养老保险参与情况产生影响的其他变量，主要包括婚姻状况、性别、教育程度、家庭规模、城乡、自评健康程度、资产价值取对数、总债务数额取对数和家庭金融资产占总资产比例。

3.1.4 模型设定

首先使用双重差分模型（DID）来分析《意见》实施对居民金融参与的影响，建立如下回归模型：

$$FinPtcp_{i,\ t} = \alpha_0 + \alpha_1(After \times Old) + \sum \beta Controls_{i,\ t} + \varepsilon_{i,\ t} \quad (6)$$

在式（6）中，被解释变量$FinPtcp_{i,\ t}$是居民养老保险的参与状况。本研究主要关心交乘项$After \times Old$的系数α_1：如果α_1大于 0，说明《意见》实施后，老年人比中青年人更多地参与养老保险。$Controls_{i,\ t}$表示控制变量集合，$\varepsilon_{i,\ t}$表示随机扰动项。

已有研究表明，其他条件相似时，金融知识和金融素养较低的人群对金融产品的参与意愿相对较低（秦芳等，2015；张号栋和尹志超，2016；吴雨等，2017）。低信息关注人群可能未充分了解政策的细节和长期效益，导致他们未能积极参与养老金融。信息缺乏使他们对新政策的不信任加深，或使其未意识到政策的潜在益处，从而减少参与意愿。

使用三重差分模型（DDD）来分析《意见》实施对不同信息关注度的老年人群金融参与的影响，建立如下回归模型：

$$FinPtcp_{i,\ t} = \beta_0 + \beta_1 After \times Old \times Group + \sum \beta_2 Controls_{i,\ t} + \nu_{i,\ t} \quad (7)$$

$After \times Old \times Group$为三重差分项（DDD），是在式（6）的 $After \times dOld$ 的基础上加入用于区分人群信息关注度的虚拟变量 $Group$。如果 β_1小于 0，说明《意见》政策实施后，通过 $Group$ 所反映的影响机制，使得老年人比中青年人更小程度地参与养老保险。$Controls_{i,\ t}$表示控制变量集合，$\nu_{i,\ t}$ 表示随机扰动项。

3.1.5 变量描述性统计

表 27 报告了《意见》实施对不同信息关注度的老年人群金融参与的影响的描述性统计结果。

表 27：变量描述性统计结果

	变量名	变量说明	样本数	均值	方差	最小值	最大值
被解释变量	Endowment_insurance	养老保险参保情况（参与1不参与为0）	27537	0.88	0.33	0	1
核心解释变量	after	《意见》实施情况（实施后1未实施0）	27537	0.67	0.47	0	1
	old1	老年人群（60岁及以上1其余0）	27537	0.36	0.48	0	1
	old2	老年人群（65岁及以上1其余0）	27537	0.23	0.42	0	1
控制变量	low_information_attention	信息关注度（低关注度1高关注度0）	27536	54.36	12.71	26	83
	marriage	婚姻状况（已婚为1未婚为0）	27537	0.88	0.32	0	1
	gender	性别（男为1女为0）	27537	0.8	0.4	0	1
	health	健康程度（1好-5不好）	27520	2.68	0.98	1	5
	size	家庭规模	27537	3.4	1.55	1	8
	rural	城乡（1为农村0为城镇）	27537	0.4	0.49	0	1
	ln_debt	债务持有的对数值	27537	3.51	5.08	0	13.53
	degree	文化程度(低至高1-9)	27537	3.29	1.5	1	9
	ln_asset	总资产持有的对数值	27537	12.69	1.61	8.13	15.99
	finanial_share	金融资产占总资产比例	27537	0.65	0.31	0	2.61

3.1.6 政策效应的基准回归

本研究基于 DID 模型与 DDD 模型，评估《意见》实施对不同信息关注度的老年人群金融参与的影响。回归结果报告于表 28。

$After \times Old$二重交互项在两个模型中均为正，DID 模型为 0.246，DDD 模型为 0.458，且均在 1 %的水平上显著，表明政策实施后，老年人群体的养老保险参与率相比中青年人显著提升，同时计算$After \times Old$和$After$的系数和为正，说明政策对老年人群体的养老保险参与有正向促进作用，表明政策对老年人群的针对性支持有效。

表 28：DID 模型和 DDD 模型基准回归结果

	(1)	(2)
变量名称	DID	DDD
after	0.397***	-0.0733
	(0.0243)	(0.0613)
old1	0.415***	0.453***
	(0.0359)	(0.119)
after#old1	0.246***	0.458***
	(0.0474)	(0.125)
low_information_attention		-0.126**
		(0.0616)
after#low_information_attention		1.546***
		(0.0808)
old1#low_information_attention		-0.0306
		(0.124)
after#old1#low_information_attention		-1.105***
		(0.147)
marriage	0.100***	0.0956***
	(0.0350)	(0.0363)
gender	-0.193***	-0.158***
	(0.0287)	(0.0299)
degree	0.137***	0.147***
	(0.00888)	(0.00922)
health	0.0178	0.0113
	(0.0109)	(0.0113)
size	-0.0306***	-0.0269***
	(0.00722)	(0.00749)
rural	0.174***	0.169***
	(0.0231)	(0.0241)
ln_asset	0.129***	0.118***
	(0.00826)	(0.00857)
ln_debt	-0.0105***	-0.00957***
	(0.00207)	(0.00217)
finanial_share	-0.145***	-0.115***
	(0.0372)	(0.0387)
Constant	-1.089***	-0.913***
	(0.109)	(0.128)
Observations	27,500	27,500

DDD 模型$After$、$After \times Old$、$After \times low_information_attention$和$After \times Old \times low_information_attention$的系数和为 0.8257 ，表示表明《意见》实施提高了信息关注度低的老年人群的养老保险参与率。$After \times Old \times low_information_attention$三重交互项的系数为负且在 1 %的水平上显著，表明信息关注度低的老年人在《意见》实施后的养老保险参与概率提升幅度低

于信息关注度高的老年人。这可能意味着**该群体由于缺乏对政策的理解，未能充分认识到养老保险的益处，降低了参与的可能性**。

对于控制变量来说，教育程度和总资产对数值的系数估计值在 1%的水平上均显著为正，说明教育程度更高、总资产更多的家庭的养老保险参与率更高。总负债对数值的系数估计值在 1%的水平上显著为负，说明总负债更多的家庭的养老保险参与率更低。

3.1.7 稳健性检验

调整老年人界定标准

将老年人的界定标准由“60 岁及以上”调整为“65 岁及以上”，回归结果报告于表 29。

表 29：调整老年人界定标准稳健性检验

	(1)	(2)
	DID	DDD
after	0.412***	-0.0549
	(0.0227)	(0.0584)
old2	0.254***	0.212
	(0.0421)	(0.132)
after#old2	0.294***	0.608***
	(0.0559)	(0.141)
low_information_attention		-0.148**
		(0.0586)
after#low_information_attention		1.443***
		(0.0749)
old2#low_information_attention		0.0528
		(0.139)
after#old2#low_information_attention		-1.194***
		(0.162)

结果显示，二重交互项在两个模型中均为正且均在 1 %的水平上显著，三重交互项的系数为负且在 1 %的水平上显著，说明《意见》实施后，表明信息关注度低的老年人在政策实施后的养老保险参与概率提升幅度低于信息关注度高的老年人，低信息关注度削弱了政策对老年人群的正向影响。这与表 27

结果一致，进一步证明政策实施显著提高了老年群体对养老保险的参与率，但低信息关注度削弱了政策对老年人群的正向影响。

剔除东部地区

我国中西部地区的经济社会活动较弱，可能影响金融支持养老服务业加快发展政策的落地效果。因此，我们剔除东部地区的样本，回归结果置于表 30。

表 30：剔除东部地区稳健性检验

	(1)	(2)
	DID	DDD
after	0.404***	-0.0222
	(0.0296)	(0.0723)
old1	0.409***	0.533***
	(0.0445)	(0.146)
after#old1	0.287***	0.404***
	(0.0588)	(0.153)
low_information_attention		-0.0642
		(0.0728)
after#low_information_attention		1.526***
		(0.0966)
old1#low_information_attention		-0.125
		(0.152)
after#old1#low_information_attention		-0.987***
		(0.181)

结果显示，二重交互项在两个模型中均为正且均在 1 %的水平上显著，三重交互项的系数为负且在 1 %的水平上显著，与表 27 结果一致。

控制年份固定效应

引入年份固定效应用来控制所有样本在各时间点上受到的共同冲击如宏观经济变化对所有样本都会产生的影响。回归结果报告于表 31。

表 31：控制年份固定效益稳健性检验

	(1)	(2)
	DID	DDD
after	1.122***	0.859***
	(0.0380)	(0.134)
old1	0.424***	0.451***
	(0.0359)	(0.119)
after#old1	0.206***	0.448***
	(0.0484)	(0.125)
low_information_attention		-0.128**
		(0.0615)
after#low_information_attention		0.616***
		(0.144)
old1#low_information_attention		-0.0307
		(0.124)
after#old1#low_information_attention		-1.094***
		(0.147)
year	-1.047***	-0.962***
	(0.0360)	(0.122)

结果显示，二重交互项在两个模型中均为正且均在 1 %的水平上显著，三重交互项的系数为负且在 1 %的水平上显著，与表 27 结果一致。

3.1.8 结论与启示

由实证结果可知，养老金融政策对低信息关注度的老年人的养老金融资产配置总体上呈现正向促进作用，但低信息关注度削弱了政策对老年人群的正向影响。结合中国老年人金融素养和金融关注度低于中青年人的现实，进一步推进养老金融发展政策的实施，需要加大**对低信息关注群体的政策宣传力度**，特别是通过更直观、简明的方式传达养老金融的优势及参与的重要性。

数字平台的应用在提高信息关注度方面具有重要作用。首先，**数字平台降低了养老金融相关信息搜寻成本**，当信息搜寻的机会成本大于搜寻收益时，居民往往选择放弃，而数字平台增加了相关信息收集的便捷性，有利于提高老年人的信息关注度。其次，数字平台可以**发挥广泛信息传递的作用**，可以摆脱时间和空间的限制，**弥补传统宣传的不足，覆盖到信息获取不充分的群体，包括地理位置上较为偏远等的老年人**。

3.2 深化养老金融产品数字化变革——以长期护理保险产品为例

现存的养老金融产品面临各式痛点亟待解决，华智平台创新性地提出了数字化解决方案。本部分以长护险为例，剖析华智平台深化养老金融产品数字化变革，解决痛点问题的具体作用机制。

3.2.1 长期护理保险当前痛点

普及程度有待提升。公众对商业保险公司推出的医疗保险、重疾保险和意外保险比较关注，但对商业性长护险了解不多，购买意愿不够强。根据《中国商业护理保险发展机遇——中国城镇地区长期护理服务保障研究》，2020 年人身险公司长护险保费收入约为 123 亿元，仅占健康险保费的 1.5% 左右。

产品设计有待提升。商业性长护险产品设计有较大的提升空间。1）产品缺少经验数据支撑。我国长护险起步较晚，导致相关数据积累不足，包括失能发生率及持续时间、康复概率、保单续约率等。数据缺失，叠加我国失能群体规模扩张、未来医疗照护价格的波动和通货膨胀等因素，商保精算保费较高，偏离政策扶持初衷，无法释放长护险的真正价值；2）产品同质化严重，缺乏差异化和针对性的产品。我国仅有百余款相关产品，不仅与其他类型保险产品数量相去甚远，而且产品同质化现象突出，多数产品只提供护理金给付责任，未提供与失能人群需求更为契合的护理服务，保障范围仍旧有限；3）经营期限长；投保条件相对严格；设有投保等待期、观察期；投保保费高等。

资料来源：36 氪研究院.(2023-03-16). 2023 年中国长护险发展洞察报告. 长护险分散失能照护风险，普惠金融模式纾解养老困境. 36 氪.

投保人犹豫观望。消费者存在非理性保险消费行为，针对小概率大损失风险的金融产品需求疲弱；长护险产品等待期长、赔付期短，部分附加型长护险产品不可单独投保，促使投保人比较保费与储蓄收益，产生犹豫观望心理。

3.2.2 数字化解决长护险痛点

（1）数字平台提高长护险普及程度

AI 投顾精准推介：AI 投顾利用健康管理平台收集的健康数据，结合用户档案，识别出需要长护险服务的高风险人群，主动向这些用户推介长护险产品。

AI 助手辅助解释：AI 助手辅助解释长护险的概念、作用机制、具体条款等，帮助用户理解长护险的重要性和必要性。

宣传教育广泛传播：数字平台可以通过通俗易懂的推文和短视频普及长护险相关知识，提高公众对长护险的认知度。

（2）数字平台发展个性化产品

AI 投顾定制个性化方案：根据用户画像和行为数据，为投保人提供定制长护险方案，包括但不限于保险责任开始期限、每月赔付最高限额、等待期、通货膨胀调整条款和保险金支付方案等。

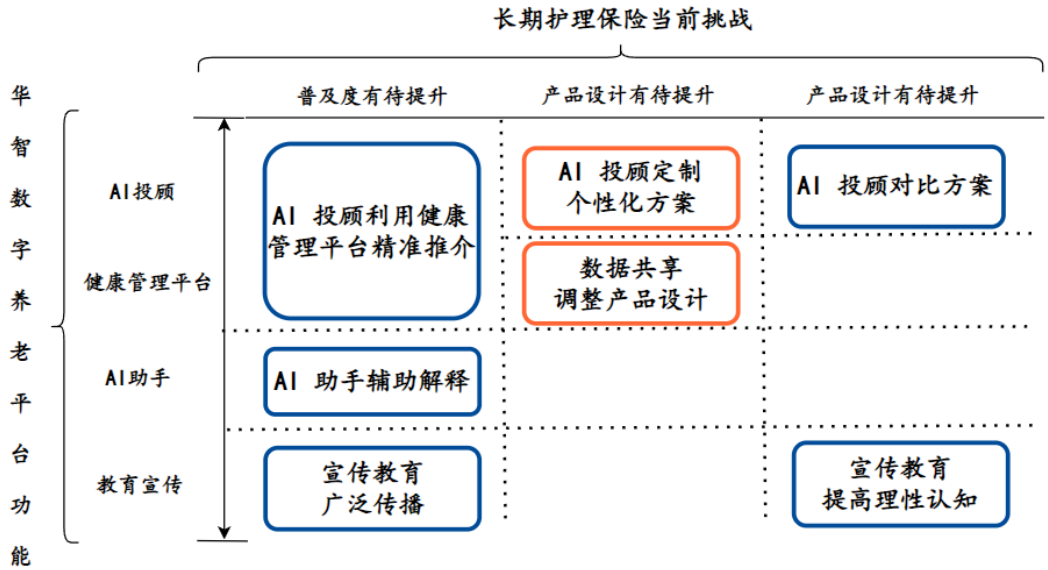
数据共享调整产品设计：将平台收集的多维度数据提供给金融机构和政府部门，丰富经验数据，调整长护险产品的等待期长度、投保条件、保费等，使其更加符合市场需求和用户期望。

（3）数字平台缓解投保者担忧

AI 投顾对比方案：AI 投顾为用户提供长护险方案与储蓄、基金等替代方案的详细财务分析，包括保费支付、预期收益、风险评估等关键财务指标，帮助投保人更全面地理解长护险的价值。

宣传教育提升理性认识：在宣传教育板块中，通过案例分析和风险教育提升消费者对保险的理性认识，特别是对小概率大损失风险的应对能力，并帮助消费者理解长护险的保障功能和经济价值，减少非理性保险消费行为。

图41：华智数字平台有效解决长期护理保险当前挑战



附录

附录 1.关于家庭医生产品的补充条款

在特定的场景中，为了保障用户的合法权益，您需要按照我们的提示，提供包括但不限于真实姓名和有效身份证件以便于进行实名认证。如果用户不提供这些信息，可能会影响用户对家庭医生部分核心业务功能的正常使用，如网络咨询、药品推荐等。

用户通过平台接受互联网诊疗服务时，需依照《互联网医院管理办法（试行）》等法律法规规定，对已在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种常见病和慢性病的患者进行复诊咨询，对于以下情况互联网医院的医生有权拒绝咨询和开具处方：

（1） 首诊患者；

（2） 急危重症患者；

（3） 婴幼儿、孕产妇等因疾病的特殊性，病情变化快、病史难采集的患者；

（4） 无监护人和专业医师陪伴的低龄儿童患者（6 岁以下）；

（5） 其他超出平台互联网医院门诊范围的疾病患者；

首诊患者应到线下实体医疗机构进行就诊。平台互联网医院门诊不开展治疗、检验、放射等线下医疗科目，建议用户到线下实体医疗机构实施治疗。

附录 2.华智数字养老金融平台用户数据隐私条款

1. 数据隐私保护原则

华智数字养老金融平台（以下简称 “平台”）始终将用户的数据隐私保护放在首位。我们承诺按照法律法规的要求，严格保护用户个人信息，确保用户数据在收集、存储、使用和共享的过程中安全可靠。

2. 数据用途说明

2.1 数据收集范围

为提供个性化的养老服务，平台需要收集用户的以下信息：

基本信息：包括姓名、年龄、联系方式等基础资料。

健康信息：如健康档案、体检数据、生活习惯等，用于制定个性化健康管理方案。

金融信息：如风险偏好、投资目标、养老规划需求等，用于提供定制化的 AI 投顾服

务。

2.2 数据使用目的

个性化服务：基于用户提供的健康与金融数据，平台提供精准的养老资产配置建议和健康管理方案。

风险评估与保障：通过分析用户健康与财务状况，为用户推荐养老保险、医疗保险等产品，保障老年生活。

用户教育：利用用户数据开展针对性的金融知识宣传和反诈教育，提升老年用户的安全意识。

跨部门协作：共享数据以支持医疗机构、金融机构和政府部门优化养老服务及政策制定（详见第 4 条）。

3. 用户同意与权限管理

3.1 用户知情权

平台在收集数据前会清晰告知用户以下内容：

1. 数据的具体用途和使用范围。

2. 数据可能共享的第三方及其用途。

3.2 用户同意与撤回

获取同意：在收集用户信息前，平台会通过线上协议的形式明确征得用户的书面同意。

撤回权限：用户可随时通过平台设置撤回已授权的数据使用权限，撤回后平台将停止使用相关数据，并在合理期限内完成数据删除。

3.3 自主设置

用户可根据需求，自主选择是否共享特定数据或开启 / 关闭部分服务功能，如健康数据上传或 AI 投顾功能。

4. 数据共享说明

4.1 合作机构共享

在用户明确授权的前提下，平台可能将用户数据共享至以下合作机构：

医疗机构：用于优化就医流程、健康管理方案等服务。

金融机构：基于数据分析，为用户提供更加精准的金融产品和服务。

政府部门：用于支持智慧养老政策制定和实施。

4.2 数据共享前提

共享数据仅限于合作必要的最小范围。

确保合作方符合数据保护要求，并签订保密协议。

5. 数据安全保障

加密传输：平台通过 SSL/TLS 协议确保数据在传输过程中的安全性。

访问控制：仅限授权人员可访问特定数据，所有访问行为均记录在案，定期审计。

存储安全：数据存储于高等级安全服务器，采用多重加密技术防止泄露。

6. 用户权利

数据访问权：用户可随时查询和下载其在平台的所有数据记录。

数据更正权：若发现数据不准确，用户可申请更正。

数据删除权：用户有权要求删除其个人数据，除非法律另有规定。

7. 条款更新与通知

平台将根据法律法规的要求或服务更新需求对本条款进行修改，并提前通过公告或通知的方式告知用户，用户有权选择是否继续使用平台服务。